网络概念

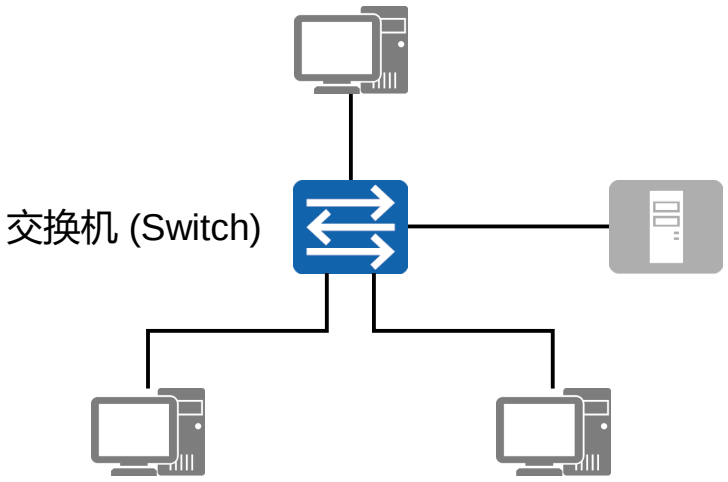
本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 描述网络的基本概念
- 了解网络的发展历史
- 了解网络在我国的发展

网络基本概念

- 大众熟悉的三大类网络：
  - 电信网络：提供电话、电报及传真等服务。
  - 有线电视网络：向用户传送各种电视节目。
  - 计算机网络：使用户能在计算机之间传送数据文件。
- 发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。
- 计算机网络是由若干节点 (node) 和连接这些节点的链路 (link) 组成。
- 节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。

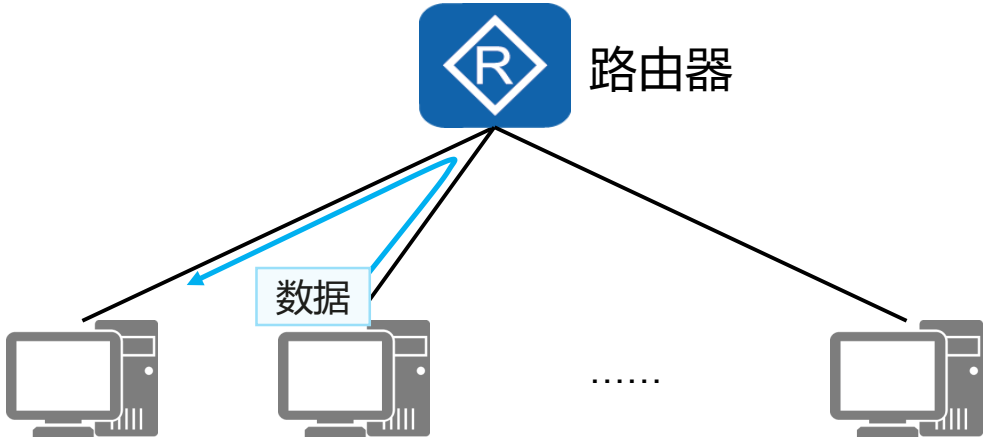


网络通信

- 通信，是指人与人、人与物、物与物之间通过某种媒介和行为进行的信息传递与交流。
- 网络通信，是指终端设备之间通过计算机网络进行的通信。
- 网络通信的例子：

A. 两台计算机（终端）之间通过网线传递文件

C. 计算机（终端）通过Internet下载文件



B. 多台计算机（终端）通过路由器传递文件

Internet

- Internet (译名：英特网、互联网等) 是目前世界上规模最大、最重要的计算机网络，其前身诞生于1969年的ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)。
- Internet的广泛普及和应用是当今信息时代的标志性内容之一。
- Internet已经融入人们的生活、工作、学习和交往，成为社会最为重要的基础设施之一。
- Internet的 2 个重要基本特点：
  - 连通性：使上网用户之间可以非常便捷、非常经济地交换各种信息；好像这些用户终端都彼此直接连通一样。
  - 资源共享：实现信息共享、软件共享、硬件共享；由于网络的存在，这些资源好像就在用户身边一样地方便使用。

互联网发展历史

- 互联网的基础结构大体上经历了三个阶段的演进。

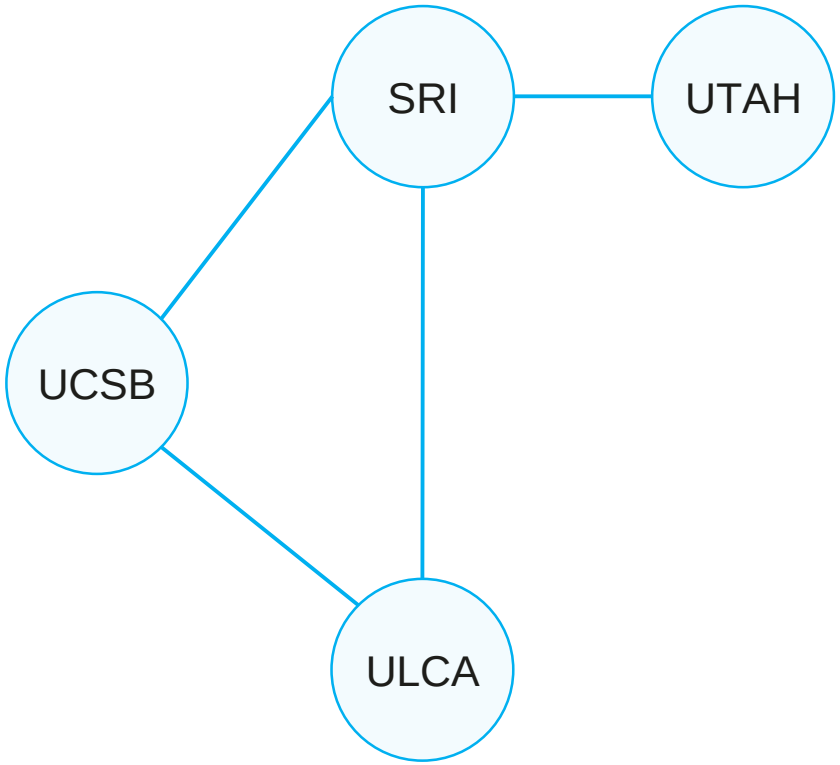
1969 – 1990
从单个网络 ARPANET 向互联网发展。

1985 – 1993
建成了三级结构的互联网 。

1993 – 现在
全球范围的多层次 ISP 结构的互联网。

互联网第一阶段：1969-1990

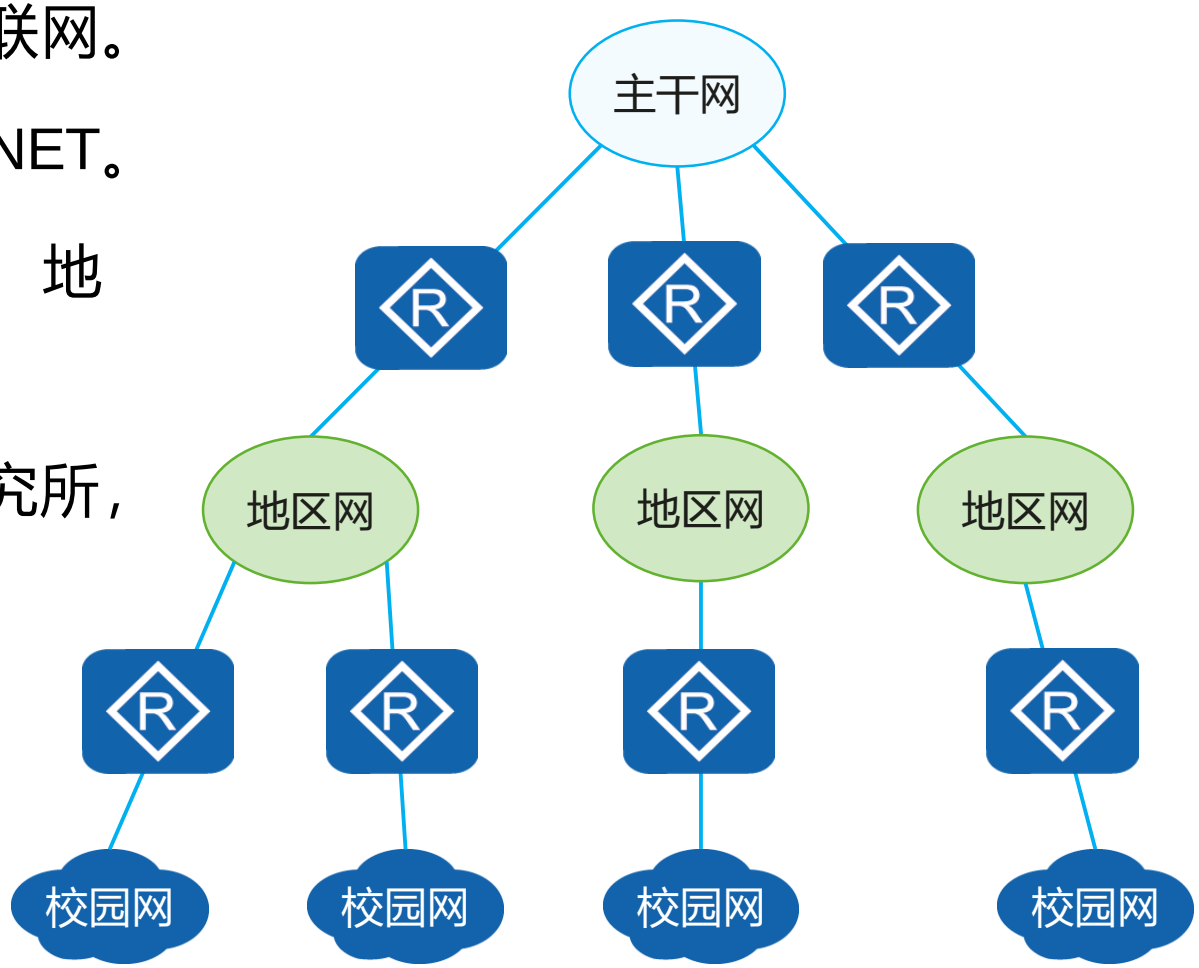
- 第一阶段是从单个网络ARPANET向互连网络发展的过程
- ARPANET最初只是一个单个的分组交换网，不是一个互连的网络。
- 1983 年，TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连的网络相互通信。
- 人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
- 1990 年，ARPANET 正式宣布关闭。



1969 年的 ARPANET

互联网第二阶段：1985-1993

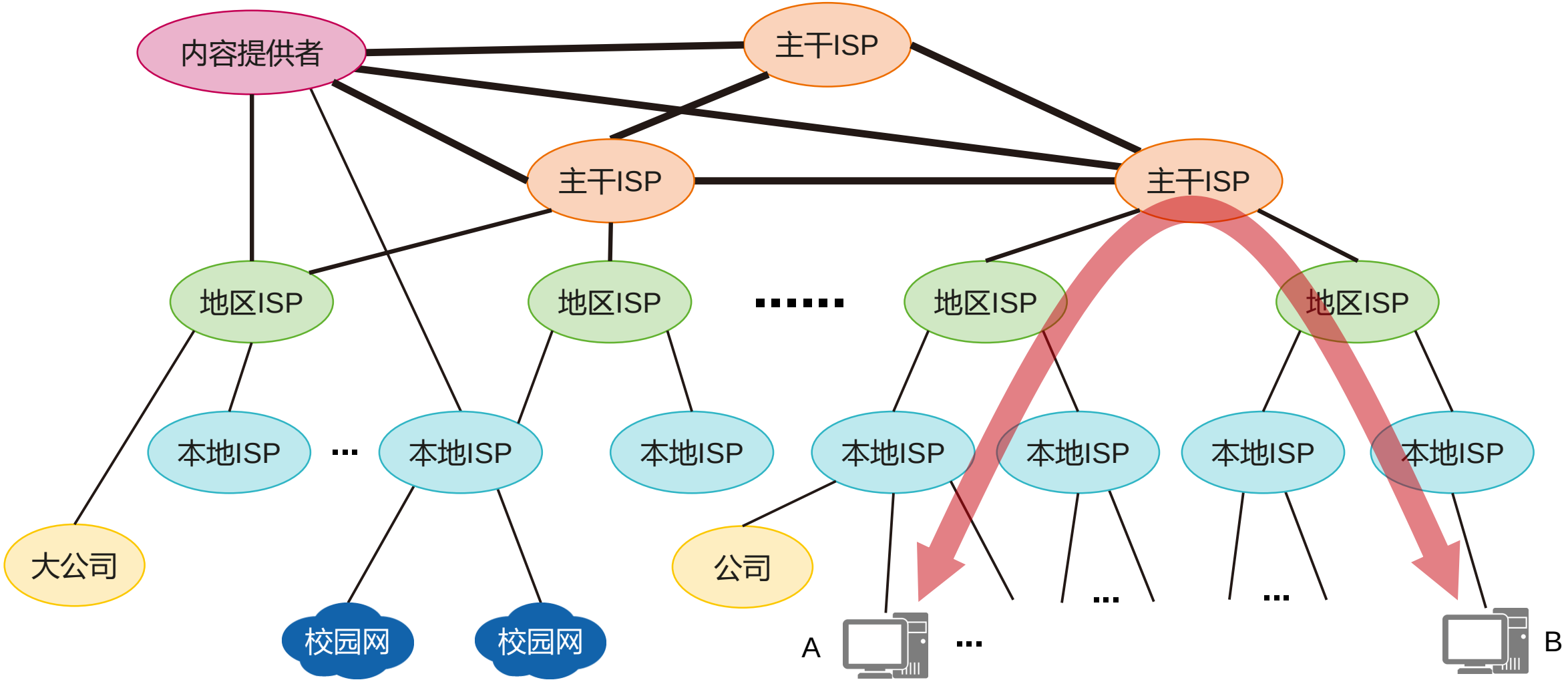
- 第二阶段的特点是建成了三级结构的互联网。
- 1985年，美国建立国家科学基金网 NSFNET。
- NSFNET是一个三级结构，分为主干网、地区网和校园网（或企业网）。
- NSFNET覆盖了全美国主要的大学和研究所，并且成为互联网中的主要组成部分。



互联网第三阶段：1993 - 现在

- 出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)：
  - 提供接入到互联网的服务。
  - 需要收取一定的费用。
- 形成了全球范围的多层次 ISP 结构的互联网：
  - 分为三个层次：主干 ISP、地区 ISP 和本地 ISP。
  - 各层次ISP覆盖面积大小和所拥有的 IP 地址数目都不相同。
- 内容提供者 (Content Provider)：在互联网上向所有用户提供视频等内容的公司。
  - 不向用户提供互联网的转接服务。

互联网第三阶段：1993 - 现在 (续)



通信举例：主机A → 本地ISP → 地区ISP → 主干ISP → 地区ISP → 本地ISP → 主机B

万维网

- 20世纪90年代，万维网WWW（World Wide Web）问世。
- WWW是由欧洲原子核研究组织CERN开发，被广泛应用于互联网，成为互联网指数级增长的主要驱动力。
- 2019年3月底，互联网的用户数已超过了43.8亿。

计算机网络在我国的发展

- 1980年，铁道部开始进行计算机联网实验。
- 1989年11月，我国第一个公用分组交换网CNPAC建成运行。
- 1994年4月20日，我国用64 kbit/s专线正式连入互联网，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。
- 1994年5月，中国科学院高能物理研究所设立了我国的第一个万维网服务器。
- 1994年9月，中国公用计算机互联网CHINANET正式启动。

计算机网络在我国的发展 (续1)

- 到目前为止，我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算机网络，其中规模最大的就是下面这五个：
  - 中国电信互联网CHINANET（也就是原来的中国公用计算机互联网）
  - 中国联通互联网UNINET
  - 中国移动互联网CMNET
  - 中国教育和科研计算机网CERNET
  - 中国科学技术网CSTNET

计算机网络在我国的发展 (续2)

- 1994年，中国教育和科研计算机网CERNET (China Education and Research Network) 是我国第一个IPv4互联网主干网。
- 2004年2月，我国的第一个下一代互联网CNGI的主干网CERNET2试验网正式开通，并提供服务。
  - 试验网以2.5~10 Gbit/s 的速率连接北京、上海和广州三个CERNET核心节点，并与国际下一代互联网相连接。
- 中国互联网络信息中心CNNIC (ChiNa Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况。

本节小结

- 网络基本概念
- 网络发展历史
- 网络在我国的发展

网络分类

本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 认识不同的网络类型
- 了解不同网络类型的基本特点

网络分类

- 网络按照其所覆盖的地区范围细分为以下四种类型：
  - 个人区域网（Personal Area Network，PAN）
  - 局域网（Local Area Network，LAN）
  - 城域网（Metropolitan Area Network，MAN）
  - 广域网（Wide Area Network，WAN）
- 需要注意的是，这种划分方式并不是严格意义上的地区范围区分，只是一个定性的概念。

个人区域网PAN

- 个人区域网是在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备（如便携式电脑等）用无线技术连接起来的网络。
- 范围很小，大约10m左右。
- 个人区域网有时也称为无线个人区域网 WPAN (Wireless PAN)。

局域网LAN

- 局域网是在某一地理区域内由计算机、服务器以及各种网络设备组成的网络。
- 局域网的基本特点：
  - 覆盖范围一般在几公里之内。
  - 主要作用是把分布距离较近 (如一个家庭内、一座或几座大楼内、一个校园内等等) 的若干终端电脑连接起来。
- 典型的局域网有：一家公司的办公网络，一个网吧的网络，一个家庭网络等。
- 局域网使用的技术：以太网、Wi-Fi等。

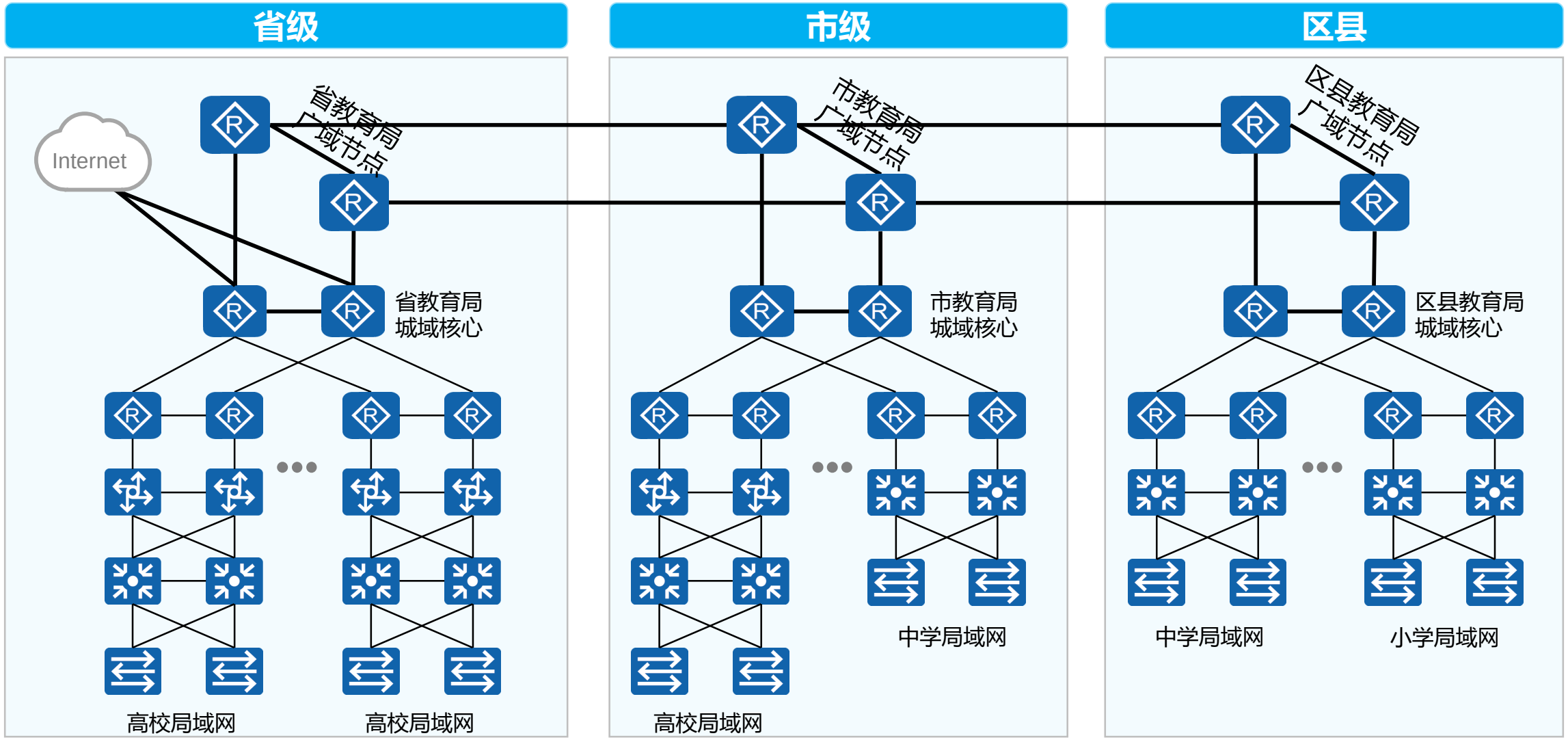
城域网MAN

- 城域网是在一个城市范围内所建立的计算机通信网络。
- 城域网的基本特点：
  - 城域网是较大型的局域网，需要的成本较高，但可以提供更快的传输速率。它改进了局域网的传输介质，扩大了局域网的访问范围，范围可以包含一个大学校园或城市。
  - 主要作用是将同一城市内不同地点的主机、数据库以及局域网等连接起来。
  - 与广域网作用相似，但实现方式和性能不同。
- 典型的城域网有：宽带城域网、教育城域网、市级或省级电子政务专网等。
- 城域网使用的技术：基于大型局域网，如以太网 (10Gbps/100Gbps)、WiMAX (全球互通微波访问)。

广域网WAN

- 广域网通常覆盖很大的地理范围，能连接多个城市甚至国家，并能提供远距离通信，形成国际性的大型网络。
- 广域网的基本特点：
  - 覆盖范围一般在几公里以上，可大至几十、几百或几千公里。
  - 主要作用是把分布较远 (如跨越城市、跨越国家等) 的若干局域网或城域网连接起来。
  - 会用到电信运营商的通信线路。
- 典型的广域网有Internet（因特网）。
- 广域网使用的技术：HDLC、PPP等。

教育行业中的局域网、城域网及广域网



本节小结

- 个人区域网PAN
- 局域网LAN
- 城域网MAN
- 广域网WAN

网络功能和构成

本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 了解网络的功能和影响
- 描述网络的组成部分
- 了解常见网络设备的作用

网络功能

- 如今网络已经渗透到世界的各个角落，与我们的生活、学习和工作产生千丝万缕的联系，这一部分我们从以下角度讨论网络为人类带来的影响：
  - 网络与生活
  - 网络与社会
  - 网络与商业
  - 网络与职业

网络与生活

- 4G、5G网络的普及和无线技术的发展，使我们可以随时随地接入互联网。
- 社交类APP缩短了人与人之间的时间与空间的距离，扩大了人类社会群体之间的交互与协作的范围。
- 交通类APP的兴起，使得人们的出行方式更加多样和便捷。

采用华为GSM设备的某无线基站

某品牌的共享单车应用

网络与生活 (续)

- 将网络与传统多媒体设备结合使得声音、影像的实时交互成为可能，视频会议、远程教育、远程医疗等技术大大提高了工作效率。

采用华为智真产品的视讯系统

采用华为远程教育解决方案的鸿蒙未来教室（云端课堂）

网络与社会

- 网络重构了人们的社会关系：
  - 以前：围绕家庭、学校或单位构建“圈子”。
  - 现在：围绕共同点构建“圈子”：旅友、书友、车友等。
- 网络到底是使人们远离了社会，还是更深入了社会？
  - 网络上丰富多彩的内容把人们绑定在屏幕前。
  - 网络带来的便利提升了工作和学习效率，使人们有时间走出去多与亲朋好友相聚。

网络与商业

- 电商平台的崛起，弥补了传统购物方式的诸多缺陷。
- 网上银行、电子支付等金融类服务平台也完全融入大众的日常生活。

电商平台实现足不出户即可消费

某电子支付平台正进行扫码支付

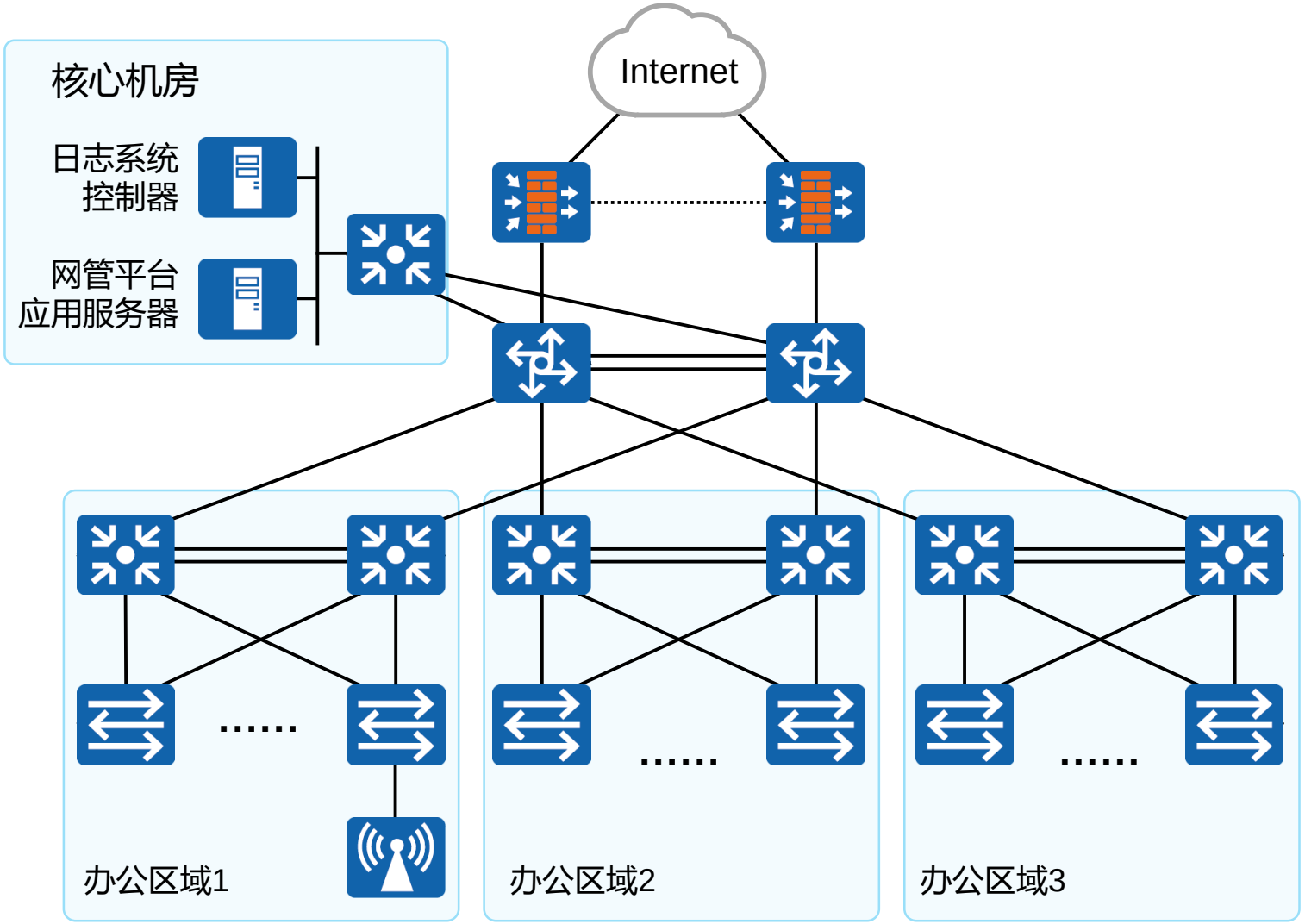
网络与职业

- 各个行业都与信息与通信技术（ICT, Information and Communications Technology）建立起联系，与ICT相关的需求也开始呈现多元化，推动了ICT专业人才涉猎的领域同时向深度和广度发展。

IT专业	职责
网络工程师	主要负责计算机信息系统的规划、设计、建设、运行和维护工作
系统工程师	根据商业需求使用各种服务器平台和工具来满足应用服务的需要
存储工程师	将数据从分散管理转变为集中管理以大幅度降低成本、提高效率
数据库工程师	主要负责业务数据库从设计、测试到部署交付的全生命周期管理
软件工程师	针对客户需求进行分析并灵活使用各种汇编语言开发、测试应用

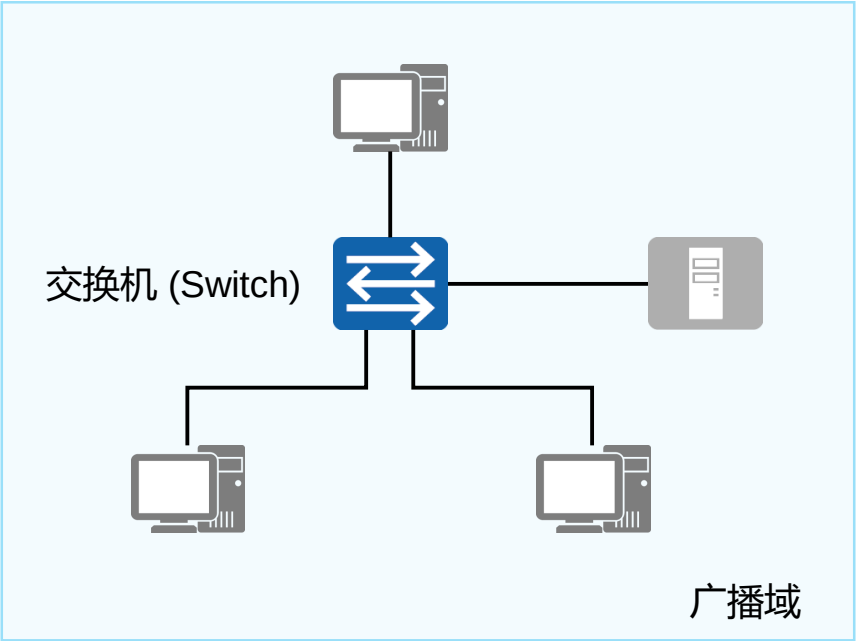
网络构成

- 数据通信网络由路由器、交换机、防火墙、无线控制器、无线接入点，以及个人电脑、网络打印机、服务器等设备构成。
- 数据通信网络最基本的功能是实现数据互通。



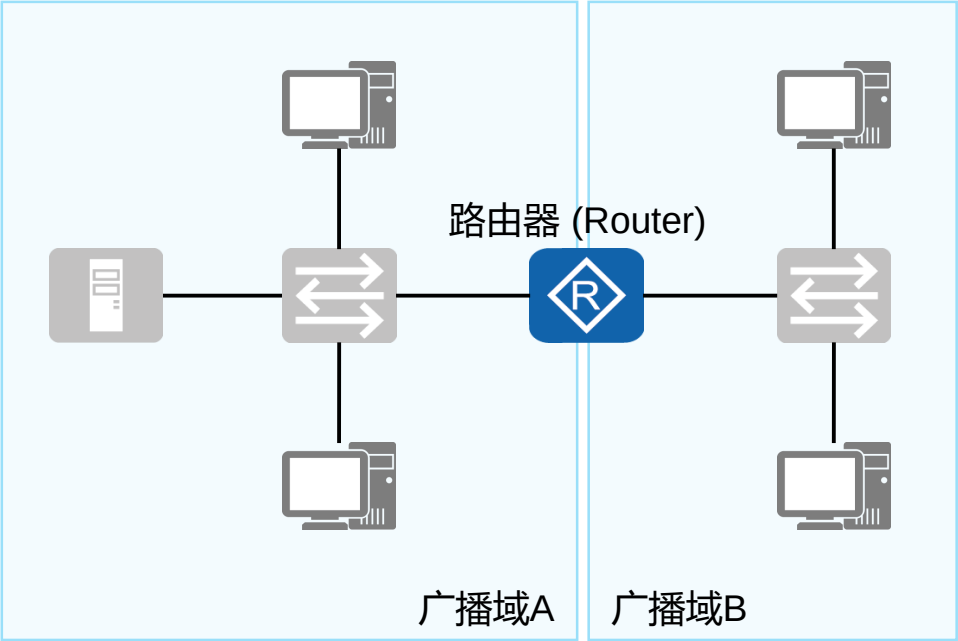
网络设备 - 交换机

- 交换机：距离终端用户最近的设备，用于终端用户接入网络、对数据帧进行交换等。
  - 终端设备（PC、服务器等）的网络接入
  - 二层交换（Layer 2 Switching）



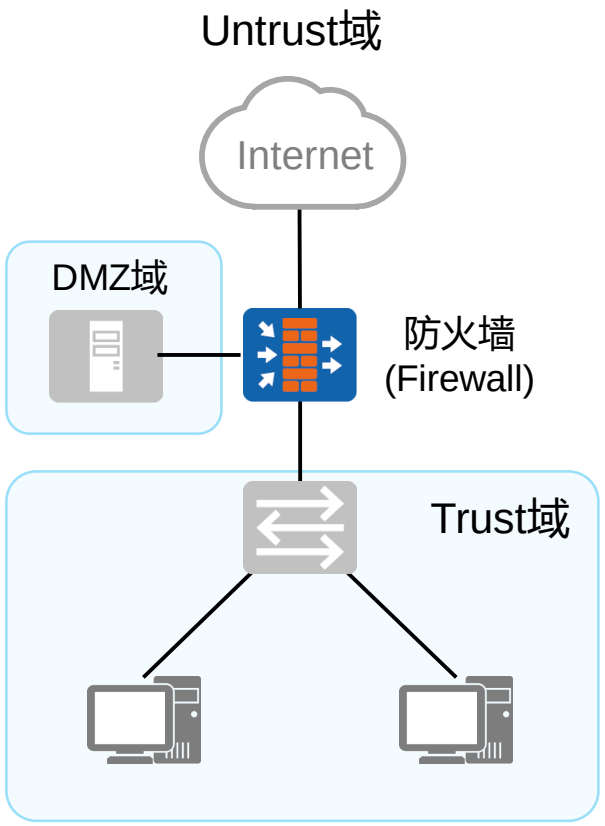
网络设备 - 路由器

- 路由器：网络层设备，可以在因特网中进行数据报文转发。路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径，将报文传送到下一个路由器或目的地，路径中最后的路由器负责将报文送交目的主机。
  - 实现同类型网络或异种网络之间的通信
  - 隔离广播域
  - 维护路由表（Routing Table）、运行路由协议
  - 路径（路由信息）选择、IP报文转发
  - 广域网接入、网络地址转换
  - 连接通过交换机组建的二层网络



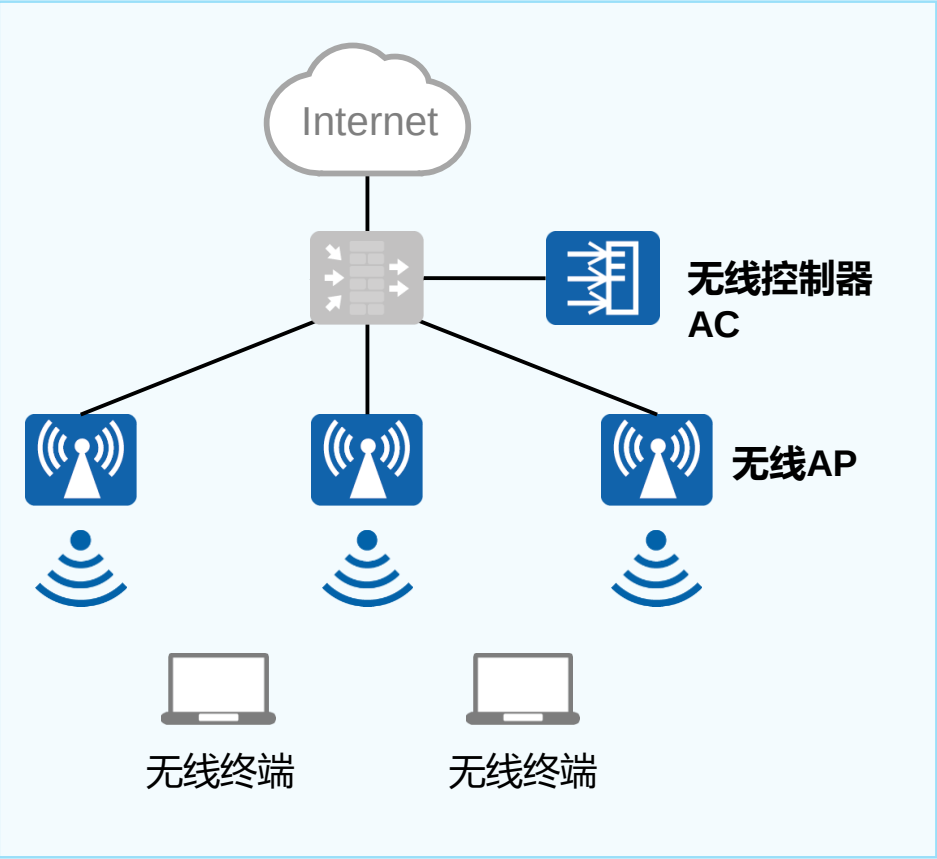
网络设备 - 防火墙

- 防火墙：网络安全设备，用于控制两个网络之间的安全通信。它通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现对网络的安全保护。
  - 隔离不同安全级别的网络
  - 实现不同安全级别的网络之间的访问控制（安全策略）
  - 用户身份认证
  - 实现远程接入功能
  - 实现数据加密及虚拟专用网业务
  - 执行网络地址转换
  - 其他安全功能



网络设备 - 无线设备

- 无线局域网WLAN广义上是指以无线电波、激光等无线信号所构成的网络，如常见的Wi-Fi技术。
- 在WLAN中，常见的设备有AP和AC：
  - AP：为终端提供无线接入服务的无线接入点。
  - AC：无线控制器，负责AP的集中管理及WLAN用户的无线接入和安全控制。



主机

- 任何一种能够连接到网络上的设备都可称为主机或者端系统。
- 主机通过网络设备提供的服务，能够互相通信并交换或共享信息。
- 端系统在功能上可能有很大差别：
  - 小的端系统：普通个人电脑、智能手机、网络摄像头等。
  - 大的端系统：非常昂贵的大型计算机或服务器。
- 端系统的拥有者可以是个人、单位、或某个 ISP。

本节小结

- 网络功能
- 网络构成

网络拓扑

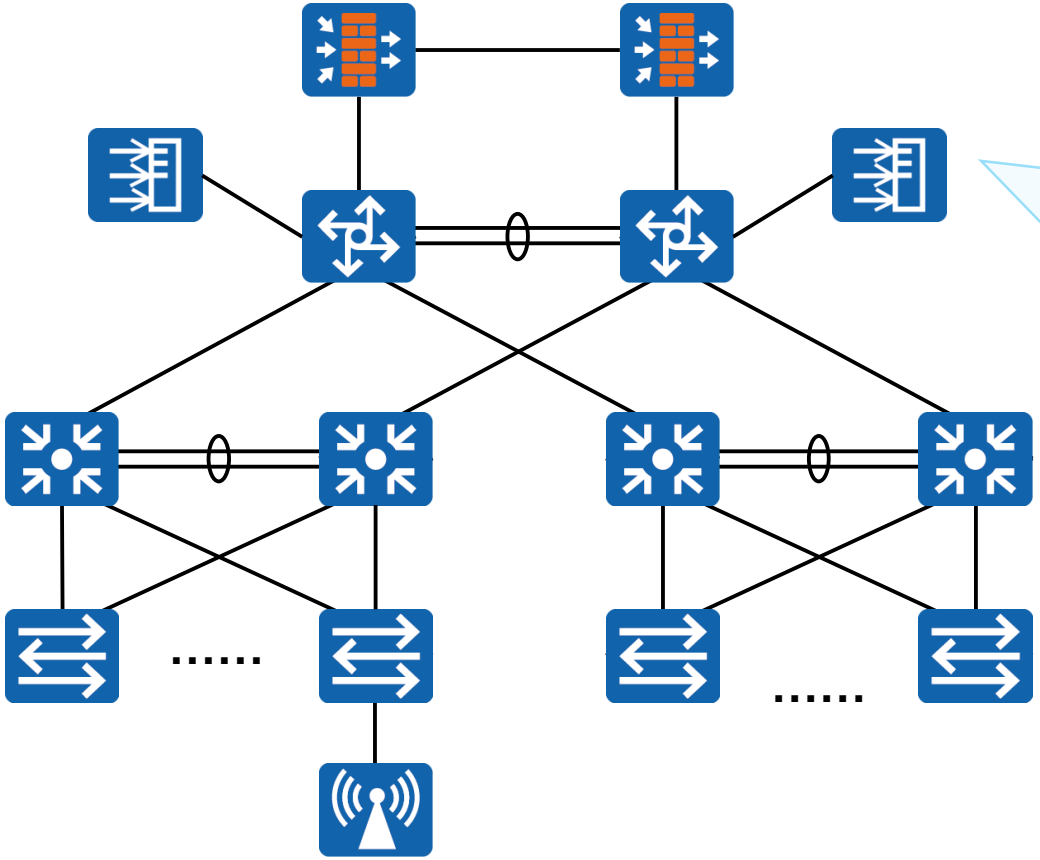
本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 认识不同的网络类型及拓扑类型
- 描述不同网络拓扑的特点

网络拓扑

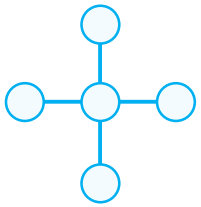
- 网络拓扑（Network Topology）是指用传输介质（例如双绞线、光纤等）互连各种设备（例如计算机终端、路由器、交换机等）所呈现的结构化布局。



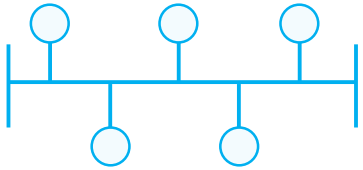
网络拓扑图是在网络工程领域用于描述网络的物理或逻辑结构，是一种非常重要的网络内容。

网络拓扑形态

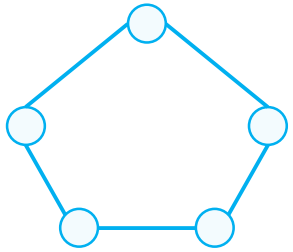
- 按照网络的拓扑形态来划分，网络可分为星型网络、总线型网络、环形网络、树形网络、全网状网络和部分网状网络。



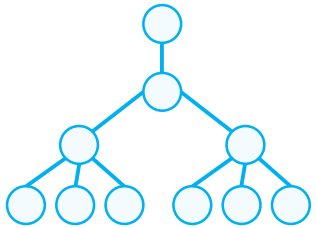
星型网络



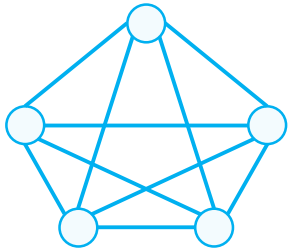
总线型网络



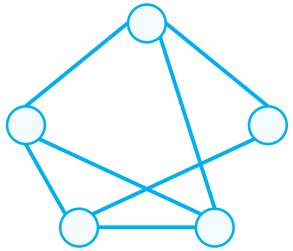
环型网络



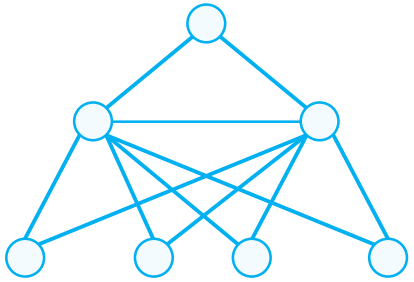
树型网络



全网状型网络



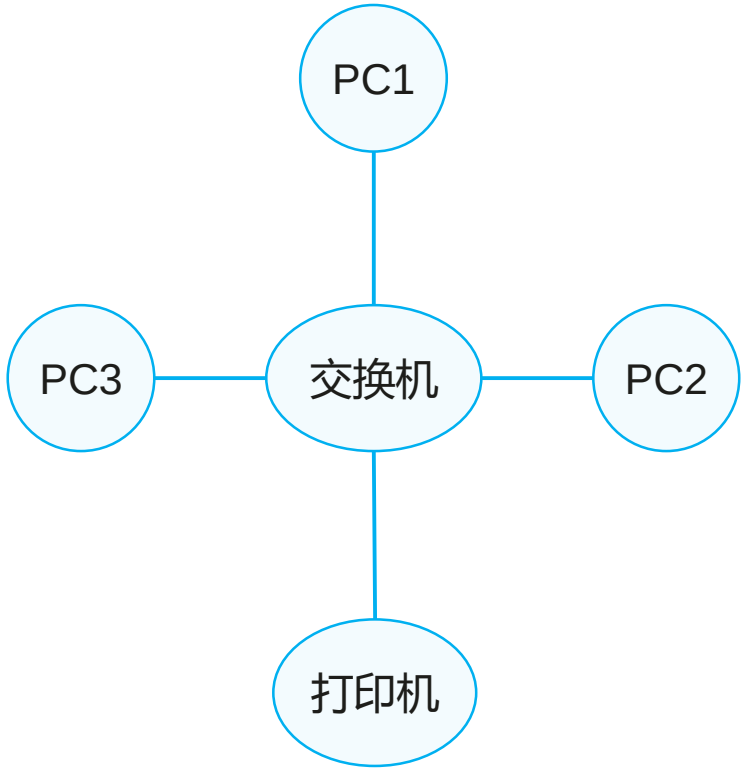
部分网状网络



组合型的网络拓扑

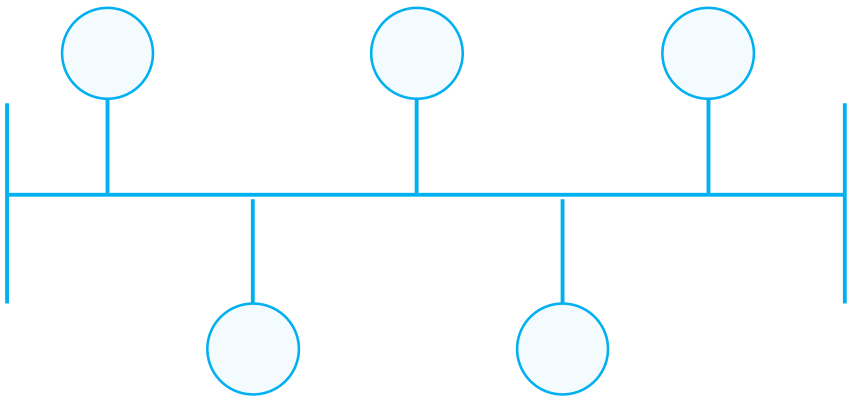
星型网络

- 所有节点通过一个中心节点（如交换机或集线器）连接在一起，数据需经中心节点转发。
- 优点：
  - 新增节点只需连接中心设备，容易在网络中增加新的节点。
  - 通信数据必须经过中心节点中转，易于实现网络监控。
- 缺点：中心节点的故障会影响到整个网络的通信。



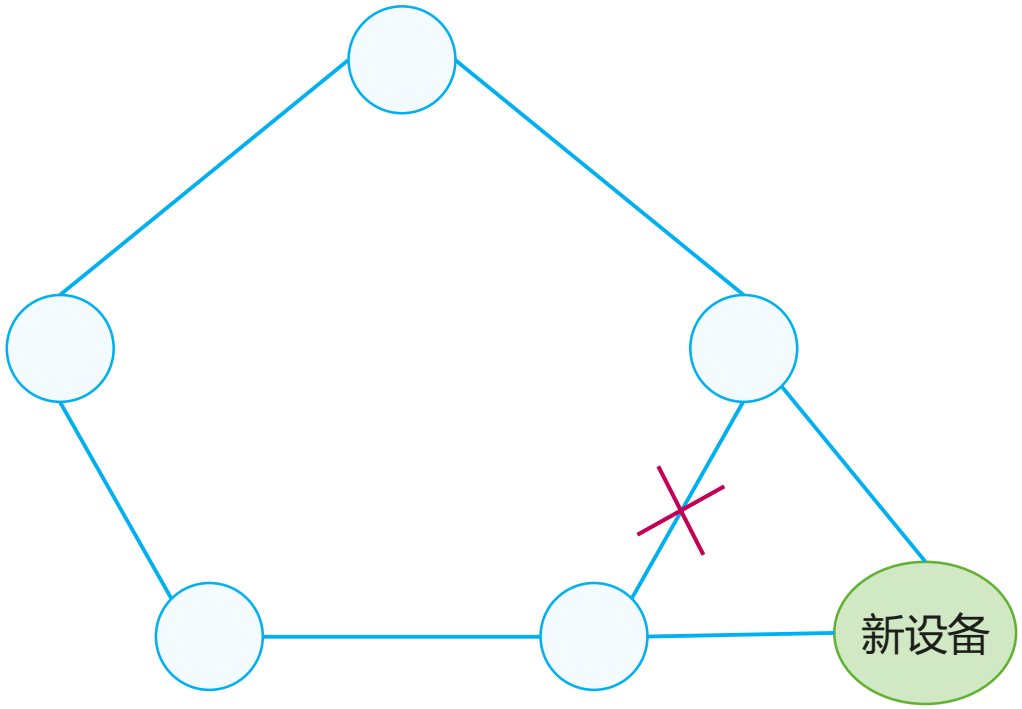
总线型网络

- 所有节点通过一条总线（如同轴电缆）连接在一起。
- 优点：
  - 安装简便，节省线缆。
  - 某一节点的故障一般不会影响到整个网络的通信。
- 缺点：
  - 总线故障会影响到整个网络的通信。
  - 某一节点发出的信息可以被所有其他节点收到，安全性低。



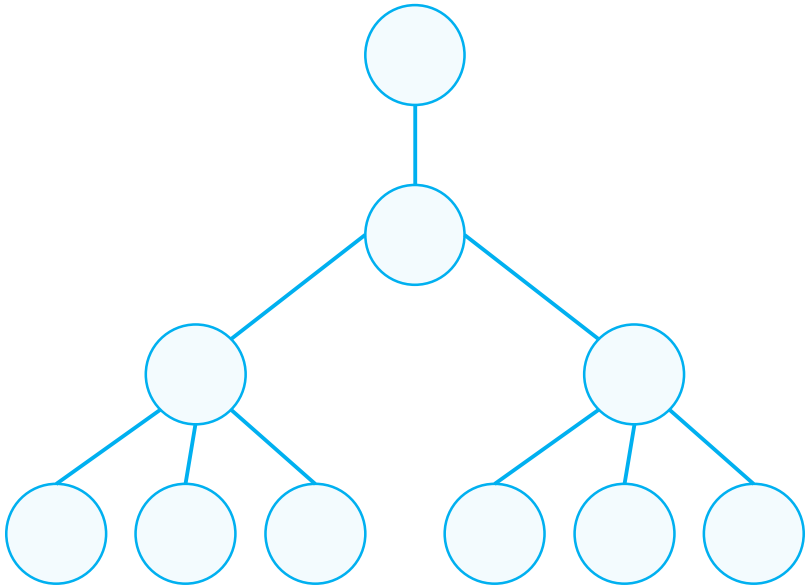
环型网络

- 所有节点连成一个封闭的环形，数据单向传输。
- 优点：节省线缆。
- 缺点：
  - 单节点或链路故障导致全网瘫痪。
  - 增加新的节点比较麻烦，必须先中断原来的环，才能插入新节点以形成新环。



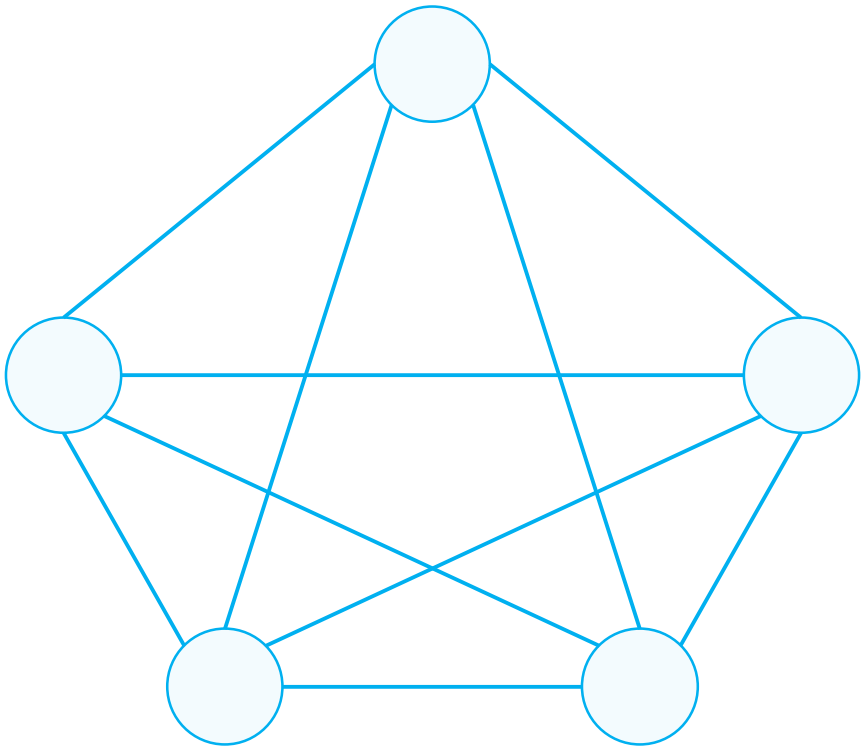
树型网络

- 实际上是一种层次化的星型结构，结合星型和总线型特点，根节点下分多级子节点。
- 优点：能够快速将多个星型网络连接在一起，易于扩充网络规模。
- 缺点：层级越高的节点故障导致的网络问题越严重。



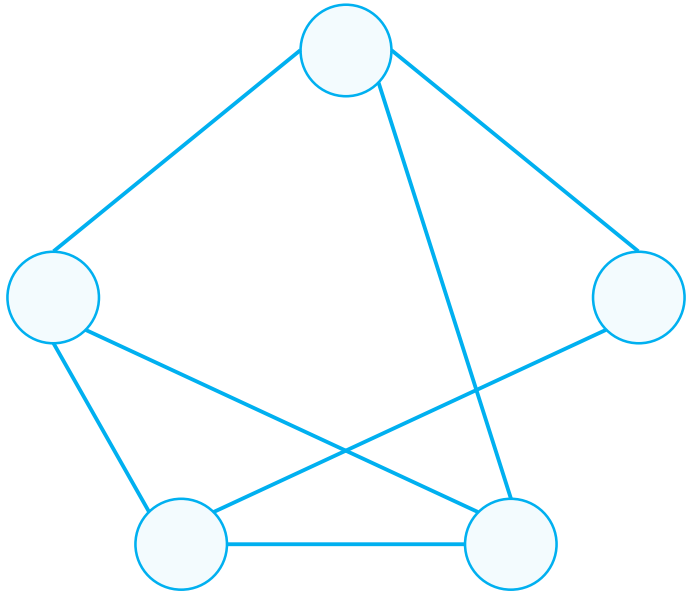
全网状网络

- 所有节点都通过线缆两两互联，形成完全冗余的网状结构。
- 优点：
  - 高可靠性：多路径冗余，故障时自动切换。
  - 高通信效率：数据可通过最优路径直达目标
- 缺点：每个节点都需要大量的物理端口，同时还需要大量的互连线缆。成本高，不易扩展。



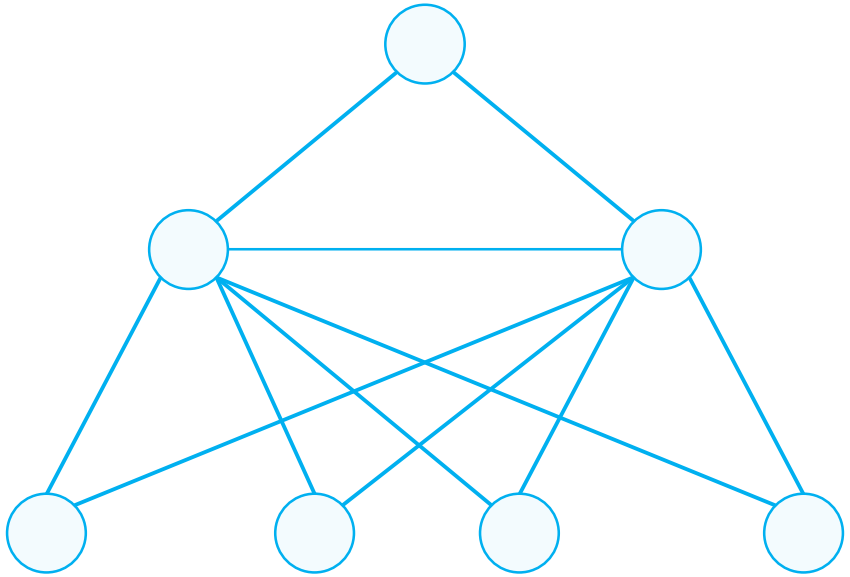
部分网状网络

- 只是重点节点之间才两两互连，其他节点通过星型或总线型连接。
- 优点：成本低于全网状网络，同时保留冗余路径。
- 缺点：非关键节点故障仍需依赖中心设备，可靠性比全网状网络有所降低。



组合型的网络拓扑

- 在实际组网中，通常都会根据成本、通信效率、可靠性等具体需求而采用多种拓扑形态相结合的方法。



本节小结

- 星型网络
- 总线型网络
- 环型网络
- 树型网络
- 全网状型网络
- 部分网状网络

通信协议

本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 了解网络协议的定义和功能
- 理解网络参考模型概念及优势
- 掌握数据封装与解封装过程

网络协议概述

- 在计算机网络中要做到有条不紊地交换数据，就必须遵守一些事先约定好的规则。
- 网络协议，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
- 网络协议主要由以下三个要素组成：
  - 语法：数据与控制信息的结构或格式。
  - 语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
  - 同步：事件实现顺序的详细说明。
- 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分。

网络协议功能

- 网络协议负责终端设备之间网络通信所必需的功能。主要功能如下：

功能	描述
差错控制	使相应层次对等方的通信更加可靠。
流量控制	发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
分段和重装	发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
复用和分用	发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
连接建立和释放	交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。

标准化组织

- 网络协议可以由标准化组织指定，也可以由供应商开发。
- 标准化组织通常是中立于厂商的非营利性组织，它的建立是为了发展和推广开放标准的概念。
- 开放标准允许设备独立于任何特定的供应商进行通信。软件或硬件只需要应用标准，而不考虑供应商。
- 开放标准鼓励互操作性、竞争和创新，确保没有任何一家产品垄断市场或占有不公平的竞争优势。

常见协议标准化组织

- IETF(Internet Engineering Task Force)
  - 负责开发和推广互联网协议（特别是构成TCP/IP协议族的协议）的志愿组织，通过RFC发布新的或者取代老的协议标准。
- IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
  - IEEE制定了全世界电子、电气和计算机科学领域30%左右的标准，比较知名的有IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.11 (Wi-Fi)等。
- ISO(International Organization for Standardization)
  - 在制定计算机网络标准方面，ISO是起着重大作用的国际组织，如OSI模型，定义于ISO/IEC 7498-1。

参考模型

- 参考模型是一个概念框架，有助于理解和实现各种协议之间的关系。
- 计算机网络使用分层模型将网络的运行模块化为可管理的层。
- 使用分层模型的优点：
  - 各层之间是独立的。
  - 灵活性好。
  - 结构上可分割开。
  - 易于实现和维护
  - 能促进标准化工作。

TCP/IP标准模型

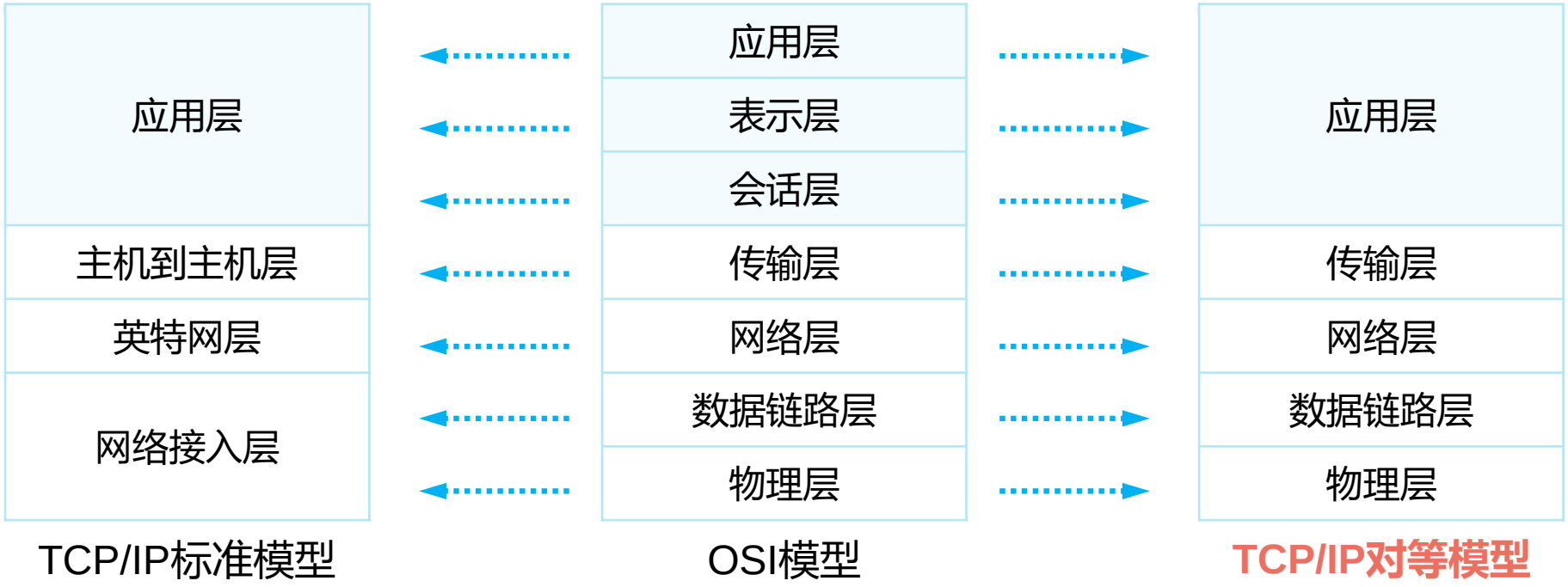
OSI参考模型

- OSI模型是一个七层协议的体系结构。

7. 应用层	对应用程序提供接口。
6. 表示层	进行数据格式的转换，以确保一个系统生成的应用层数据能够被另外一个系统的应用层所识别和理解。
5. 会话层	在通信双方之间建立、管理和终止会话。
4. 传输层	建立、维护和取消一次端到端的数据传输过程。控制传输节奏的快慢，调整数据的排序等等。
3. 网络层	定义逻辑地址；实现数据从源到目的地的转发。
2. 数据链路层	将分组数据封装成帧；在数据链路上实现数据的点到点、或点到多点方式的直接通信；差错检测。
1. 物理层	在媒介上传输比特流；提供机械的和电气的规约。

TCP/IP参考模型

- 因为OSI协议栈比较复杂，且TCP和IP两大协议在业界被广泛使用，所以TCP/IP参考模型成为了互联网的主流参考模型。
- TCP/IP参考模型是一个四层的体系结构，也称DoD模型。



TCP/IP常见协议

- TCP/IP协议栈定义了一系列的标准协议。

<table>
<tr><td rowspan="2">应用层</td><td>Telnet</td><td>FTP</td><td>TFTP</td><td>SNMP</td></tr>
<tr><td>HTTP</td><td>SMTP</td><td>DNS</td><td>DHCP</td></tr>
<tr><td>传输层</td><td colspan="2">TCP</td><td colspan="2">UDP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">网络层</td><td colspan="2">ICMP</td><td colspan="2">IGMP</td></tr>
<tr><td colspan="4">IP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数据链路层</td><td colspan="4">PPPoE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ethernet</td><td colspan="2">PPP</td></tr>
<tr><td>物理层</td><td colspan="4">``</td></tr>
</table>

应用层

- 应用层为应用软件提供接口，使应用程序能够使用网络服务。应用层协议会指定使用相应的传输层协议，以及传输层所使用的端口等。

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

- HTTP　80 (TCP)
  超文本传输协议，提供浏览网页服务
- Telnet　23 (TCP)
  远程登陆协议，提供远程管理服务
- FTP　20、21 (TCP)
  文件传输协议，提供互联网文件资源共享服务
- SMTP　25 (TCP)
  简单邮件传输协议，提供互联网电子邮件服务
- TFTP　69 (UDP)
  简单文件传输协议，提供简单的文件传输服务

传输层

- 传输层协议接收来自应用层协议的数据，封装上相应的传输层头部，帮助其建立“端到端”（Port to Port）的连接。

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

- TCP
  一种面向连接的、可靠的传输层通信协议，由IETF的RFC 793定义。
- UDP
  一种简单的无连接的传输层协议，由IETF的RFC 768定义。

网络层

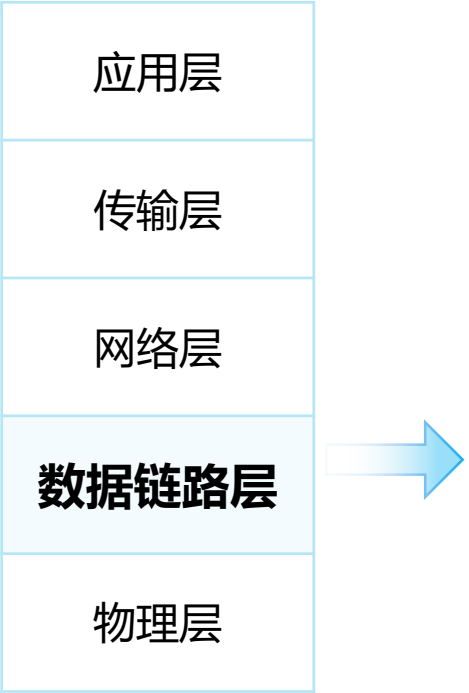
- 传输层负责建立主机之间进程与进程之间的连接，而网络层则负责数据从一台主机到另外一台主机之间的传递。

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

- 网络层也叫Internet层
  负责将分组报文从源主机发送到目的主机 。
- 网络层作用
  为网络中的设备提供逻辑地址。
  负责数据包的寻径和转发。
  常见协议如IPv4，IPv6、ICMP，IGMP等。

数据链路层

- 数据链路层位于网络层和物理层之间，可以向网络层的IP、IPv6等协议提供服务。
- 以太网（Ethernet）是最常见的数据链路层协议。



数据链路层位于网络层和物理层之间：

- 数据链路层向网络层提供“段内通信”。
- 负责组帧、物理编址、差错控制等功能。
- 常见的数据链路层协议有：以太网、PPPoE、PPP等。

物理层

- 数据到达物理层之后，物理层会根据物理介质的不同，将数字信号转换成光信号、电信号或者是电磁波信号。

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

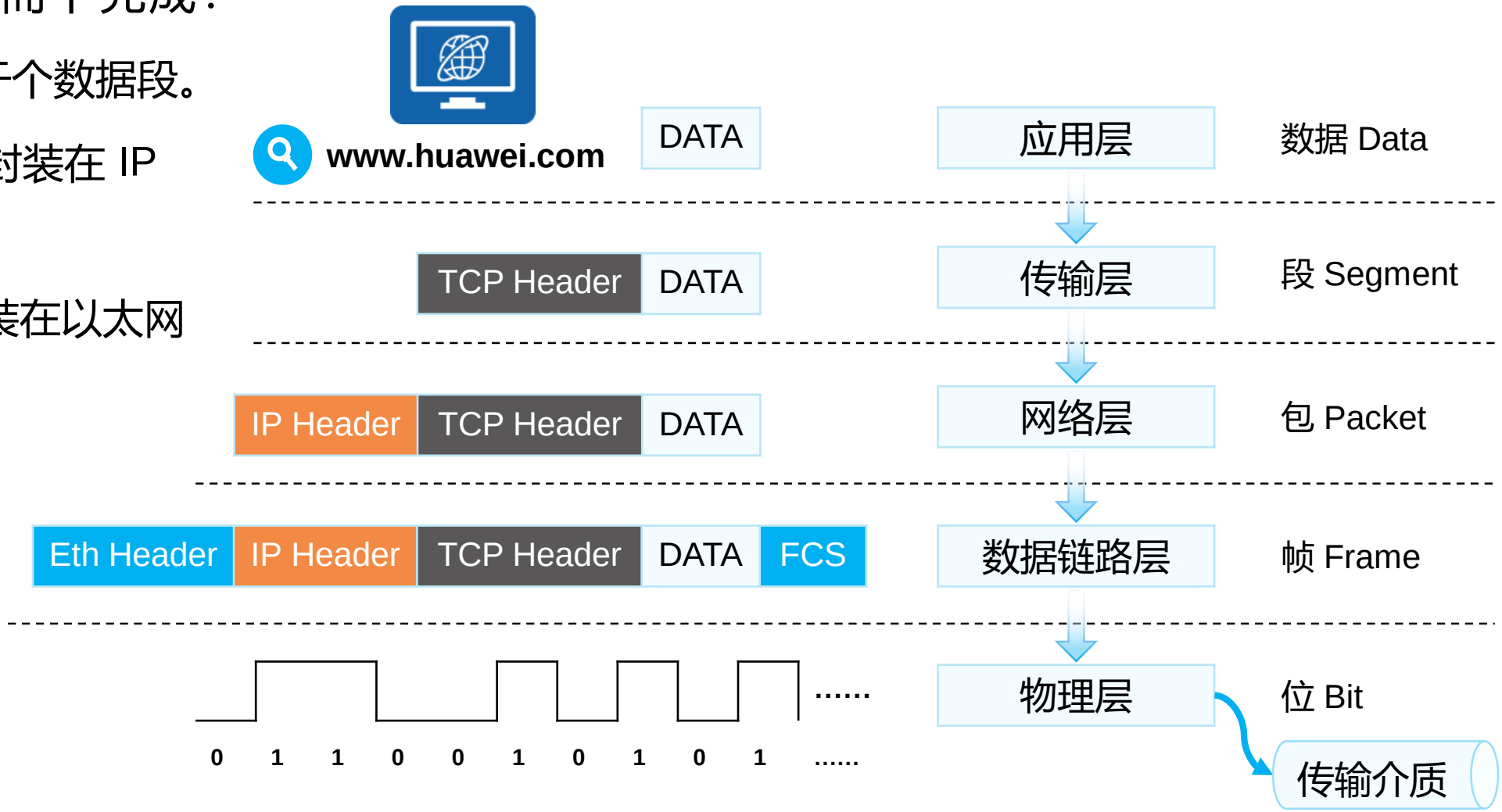
物理层位于模型的最底层：
- 负责比特流在介质上的传输。
- 规范了线缆、针脚、电压、接口等物理特性规范。
- 常见的传输介质有：双绞线、光纤、电磁波等。

数据封装

- 当应用程序数据在通过网络传输的过程中，数据沿着协议堆栈中向下传递，会在每一层添加各种协议信息。这个过程称为封装。
- 数据块在TCP/IP的每一层所具备的形式称为PDU（Packet Data Unit，协议数据单元）。在封装过程中，每一层根据所使用的协议对上一层接收到的PDU进行封装。
- 不同层的PDU中包含有不同的信息，因此PDU在不同层被赋予了不同的名称。
  - 应用层PDU： Data（数据）
  - 传输层PDU： Segment（段）
  - 网络层PDU： Packet（包）
  - 数据链路层PDU： Frame（帧）
  - 物理层PDU：位（Bit）

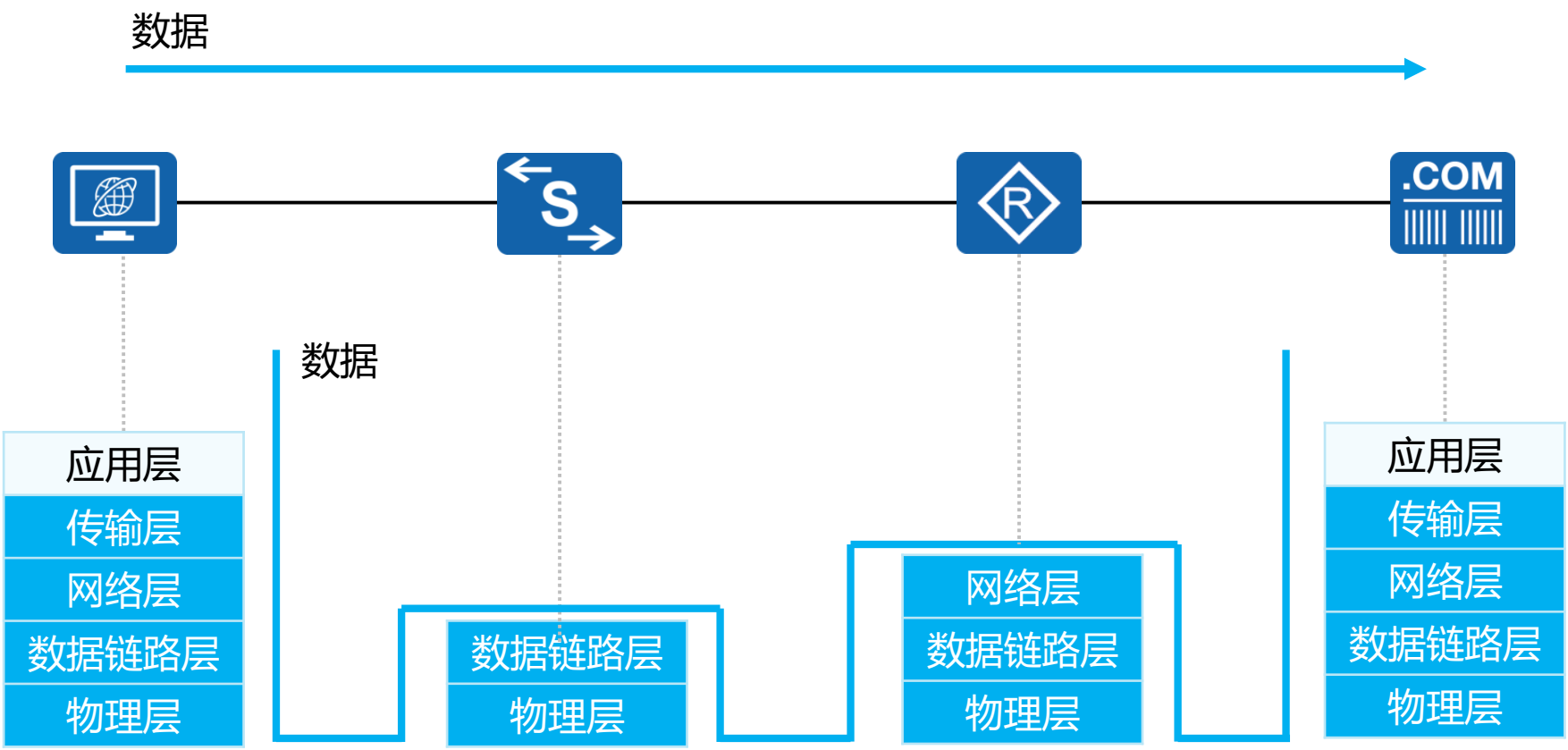
发送方数据封装

- 封装过程自上而下完成：
  - 数据分为若干个数据段。
  - TCP 数据段封装在 IP 数据包中。
  - IP 数据包封装在以太网帧中。



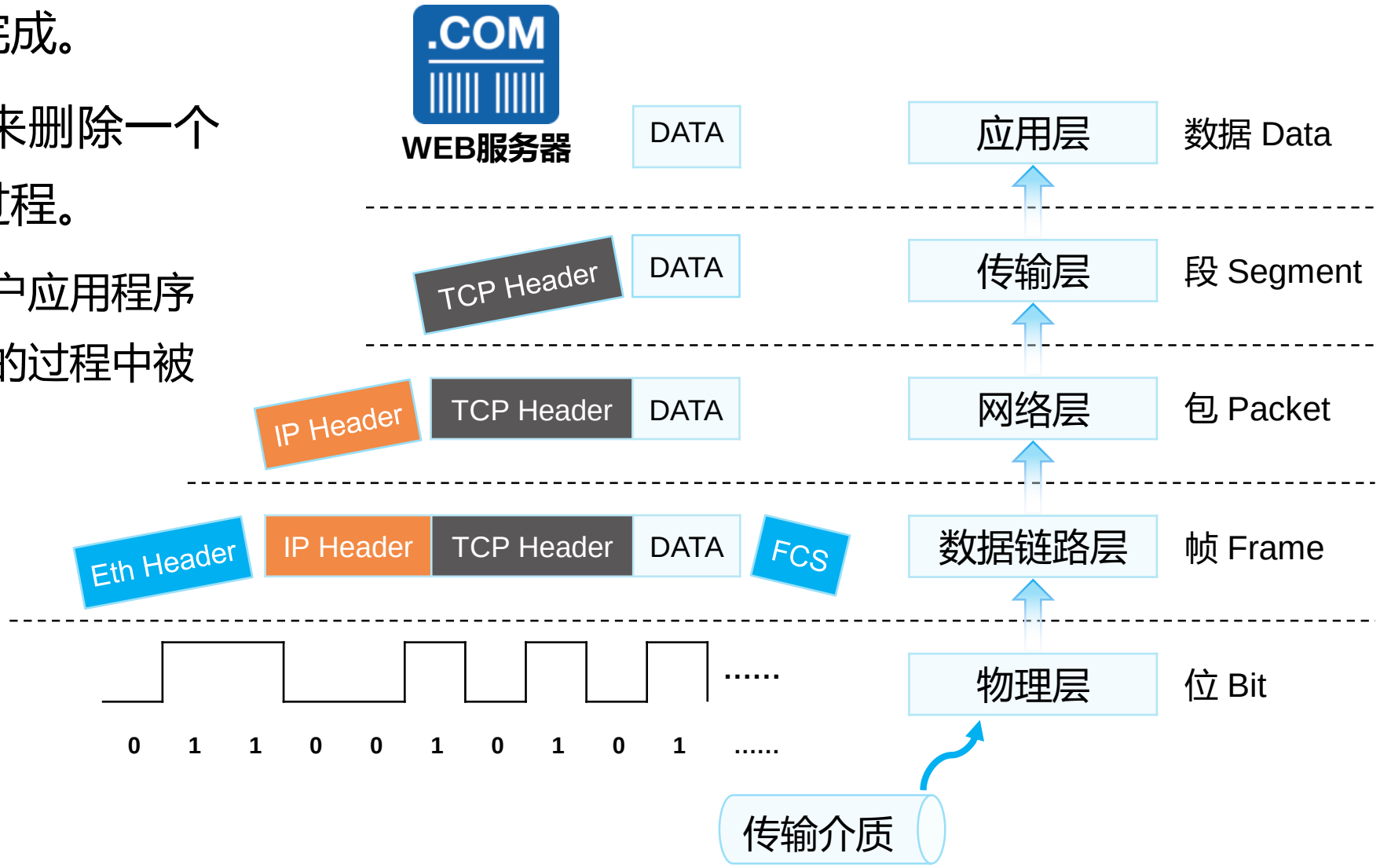
中间网络数据传输

- 封装好的完整数据，将会在网络中被传递。



接收方数据解封

- 解封过程自下而上完成。
- 解封是接收设备用来删除一个或多个协议报头的过程。
  - 数据在朝着最终用户应用程序沿协议栈向上移动的过程中被解封。



本节小结

- 网络协议概述
- 标准化组织
- 网络参考模型
- 数据通信过程

初识网络设备

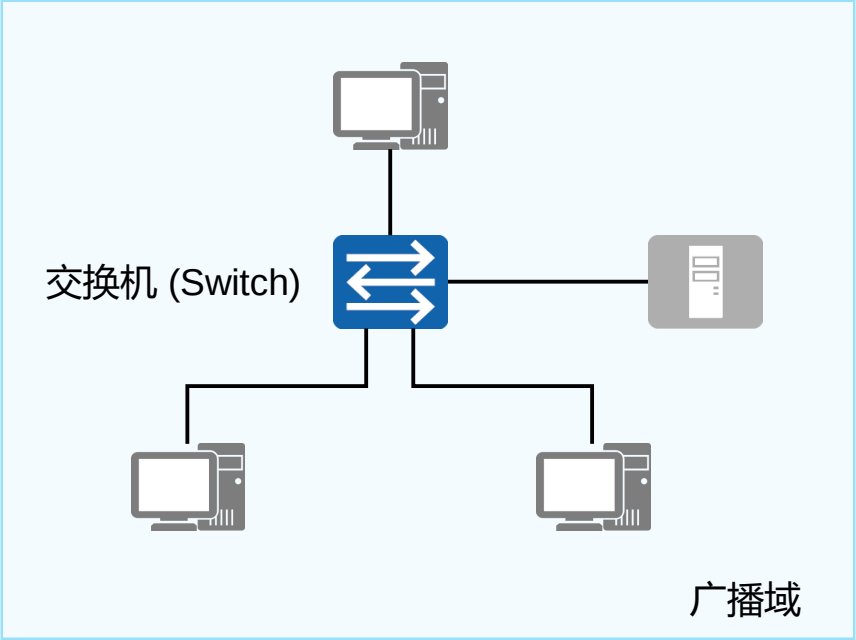
本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 了解常见的网络设备，包括交换机、路由器、防火墙等
- 了解VRP的基础知识
- 掌握CLI界面的使用
- 掌握命令行的基本命令

网络设备 - 交换机

- 交换机：距离终端用户最近的设备，用于终端用户接入网络、对数据帧进行交换等。
  - 终端设备（PC、服务器等）的网络接入
  - 二层交换（Layer 2 Switching）



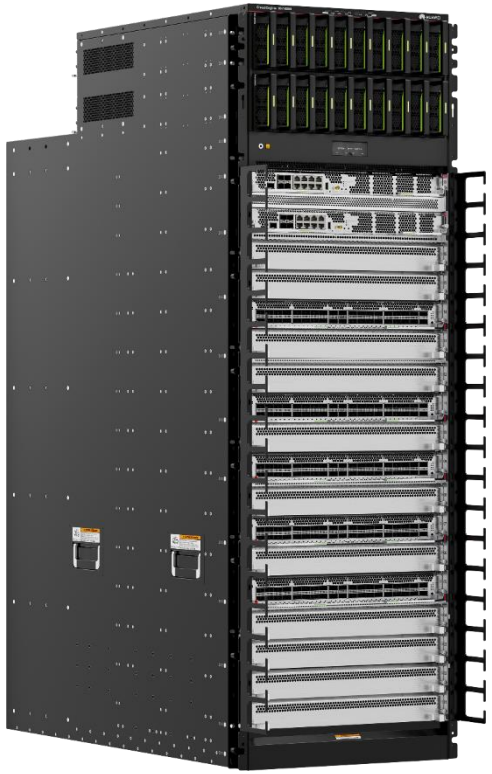
网络设备 - 交换机 (续1)

- 从不同角度可分为多种不同类型的交换机。

分类依据	交换机种类	主要特点
应用场景	园区交换机	面向企业、政府、教育、金融、制造等各行业，打造极简管理、稳定可靠、业务智能的园区网络。
	数据中心交换机	面向云数据中心和高端园区，适用于各种场景和网络规模，为规模化、自动化、可编程和实时可见性而打造。
网络层次	接入交换机	指工作在接入层的交换机。直接连接IT设备和网络，成本较低、端口密度较高。
	汇聚交换机	指工作在汇聚层的交换机。是多台接入层交换机的汇聚点，相较于接入交换机，需要更高性能和更高交换速率。
	核心交换机	指工作于核心层的交换机。对可靠性，性能和吞吐量都有较高的要求。
OSI网络模型	二层交换机	工作在OSI七层模型的第二层（数据链路层），可识别数据帧中的MAC地址。通常也称为以太网交换机。
	三层交换机	工作在OSI七层模型的第三层（网络层），具有路由功能。在校园网等大型局域网中有广泛应用，主要作用是加快内部数据交换转发。
整机结构	盒式交换机	整机采用集中式一体化设计，具有固定数量的端口和功能配置，易于维护和管理。整机尺寸较小，适用于桌面、挂墙和机柜安装。
	框式交换机	又称模块化交换机，各个功能模块相对独立，可以添加或更换单板、电源和风扇等模块均可插拔和更换，可拓展性高。整机尺寸较大，只用于机柜安装。

网络设备 - 交换机 (续2)

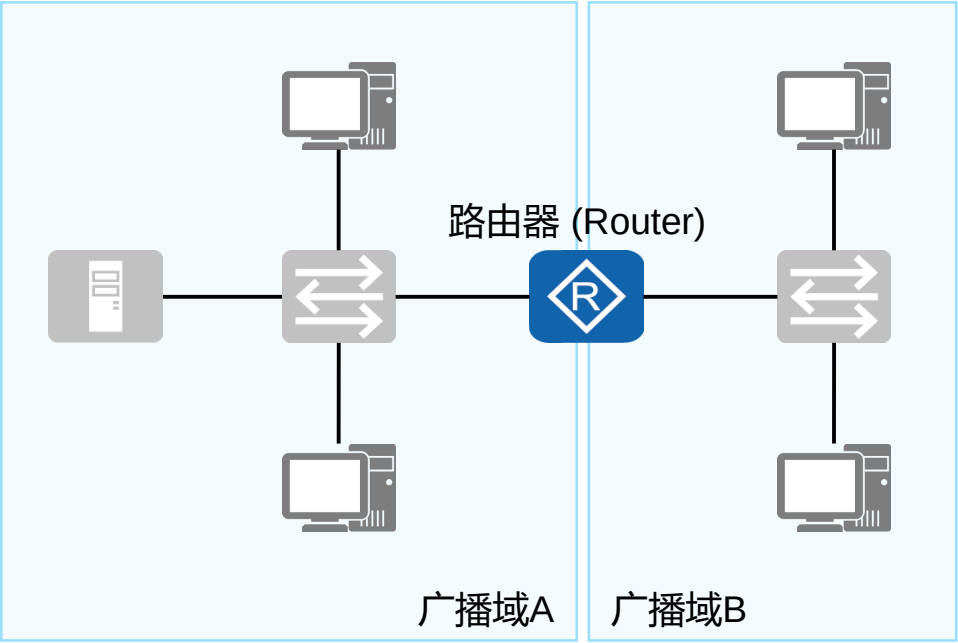
华为CloudEngine S7700系列
园区交换机



华为CloudEngine XH16800-16
数据中心交换机

网络设备 - 路由器

- 路由器：网络层设备，可以在因特网中进行数据报文转发。路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径，将报文传送到下一个路由器或目的地，路径中最后的路由器负责将报文送交目的主机。
  - 实现同类型网络或异种网络之间的通信
  - 隔离广播域
  - 维护路由表（Routing Table）、运行路由协议
  - 路径（路由信息）选择、IP报文转发
  - 广域网接入、网络地址转换
  - 连接通过交换机组建的二层网络



网络设备 - 路由器 (续1)

- 从不同角度可分为多种不同类型的路由器。

分类依据	路由器种类	主要特点
使用场景	企业路由器	适用于企业内网络连接。
	运营商路由器	适用于运营商。
	家用路由器	适用于家庭上网。
网络层次功能	骨干路由器	数据吐量较大且重要，是运营商网络实现互连的关键。骨干路由器要求性能的高速度及高可靠性。
	城域路由器	用于运营商网络边缘，负责连接各个企业网络汇聚到运营商骨干网络。
	接入路由器	连接对象为许多终端系统。网络中用于连接企业网络与运营商网络，支持多种有线及无线接口，支持多种业务能力，如VPN、安全、QoS、认证等。

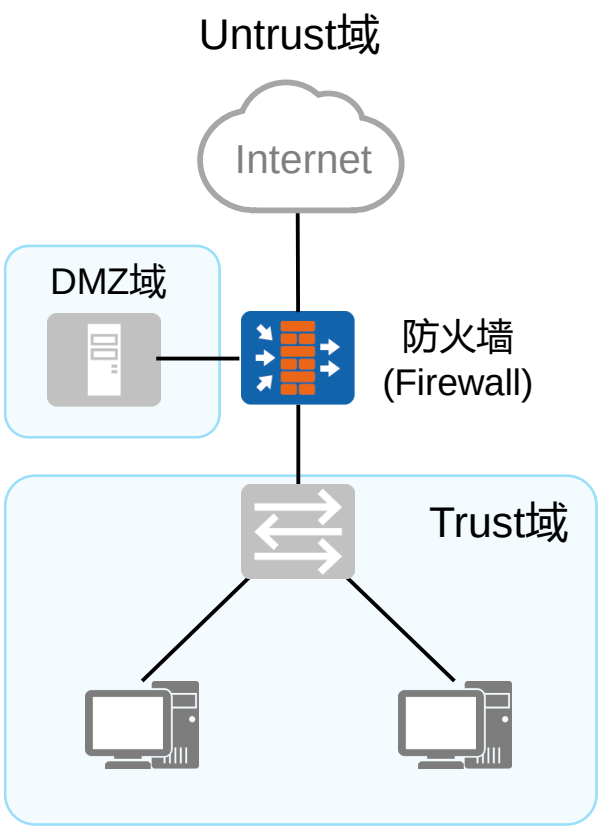
网络设备 - 路由器 (续2)

华为NetEngine AR6710系列
企业路由器

华为NetEngine40E系列
全业务路由器

网络设备 - 防火墙

- 防火墙：网络安全设备，用于控制两个网络之间的安全通信。它通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现对网络的安全保护。
  - 隔离不同安全级别的网络
  - 实现不同安全级别的网络之间的访问控制（安全策略）
  - 用户身份认证
  - 实现远程接入功能
  - 实现数据加密及虚拟专用网业务
  - 执行网络地址转换
  - 其他安全功能

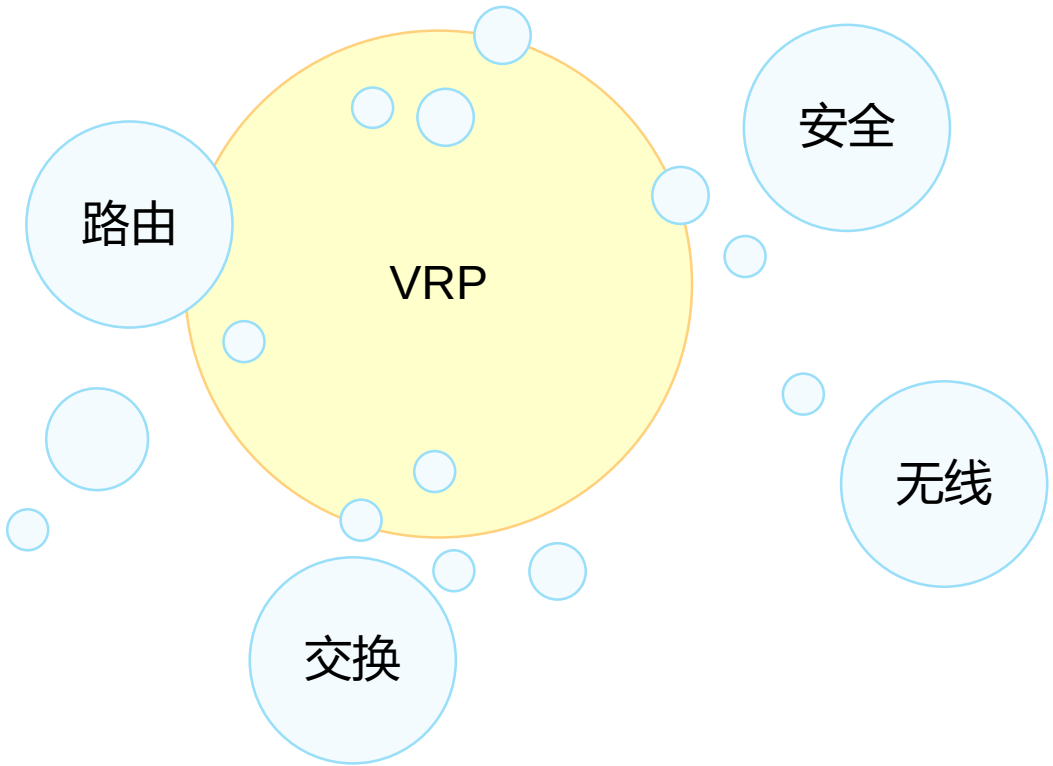


网络设备 - 防火墙 (续)

华为HiSecEngine USG系列
防火墙

什么是VRP?

- VRP是华为公司数据通信产品的通用操作系统平台，作为华为公司从低端到核心的全系列路由器、以太网交换机、业务网关等产品的软件核心引擎。
- VRP提供以下功能：
  - 实现统一的用户界面和管理界面
  - 实现控制平面功能，并定义转发平面接口规范
  - 实现各产品转发平面与VRP控制平面之间的交互
  - 屏蔽各产品链路层对于网络层的差异



VRP的发展

VRP1

- 集中式设计
- 适用中低端设备
- 性能比较低

1998-2001

集中式

VRP2

- 分布式设计

1999-2000

分布式

VRP3

- 分布式平台
- 支持众多特性
- 支持核心路由器

2000-2004

高可靠性

AR系列路由器

S系列交换机

VRP5

- 组件化设计
- 应用于华为多个产品
- 高性能

2004-Now

多进程、多框、多核

NE系列部分路由器

CE系列部分交换机

VRP8

- 多进程
- 组件化设计
- 支持多CPU、多框

2009-Now

文件系统

- 文件系统是指对存储器中文件、目录的管理，功能包括查看、创建、重命名和删除目录，拷贝、移动、重命名和删除文件等。
- 掌握文件系统的基本操作，对于网络工程师高效管理设备的配置文件和VRP系统文件至关重要。

系统软件是设备启动、运行的必备软件，为整个设备提供支撑、管理、业务等功能。常见文件后缀名为：(.cc)。

配置文件是用户将配置命令保存的文件，作用是允许设备以指定的配置启动生效。常见文件后缀名为：(.cfg, .zip , .dat)。

系统软件

配置文件

补丁文件

PAF文件

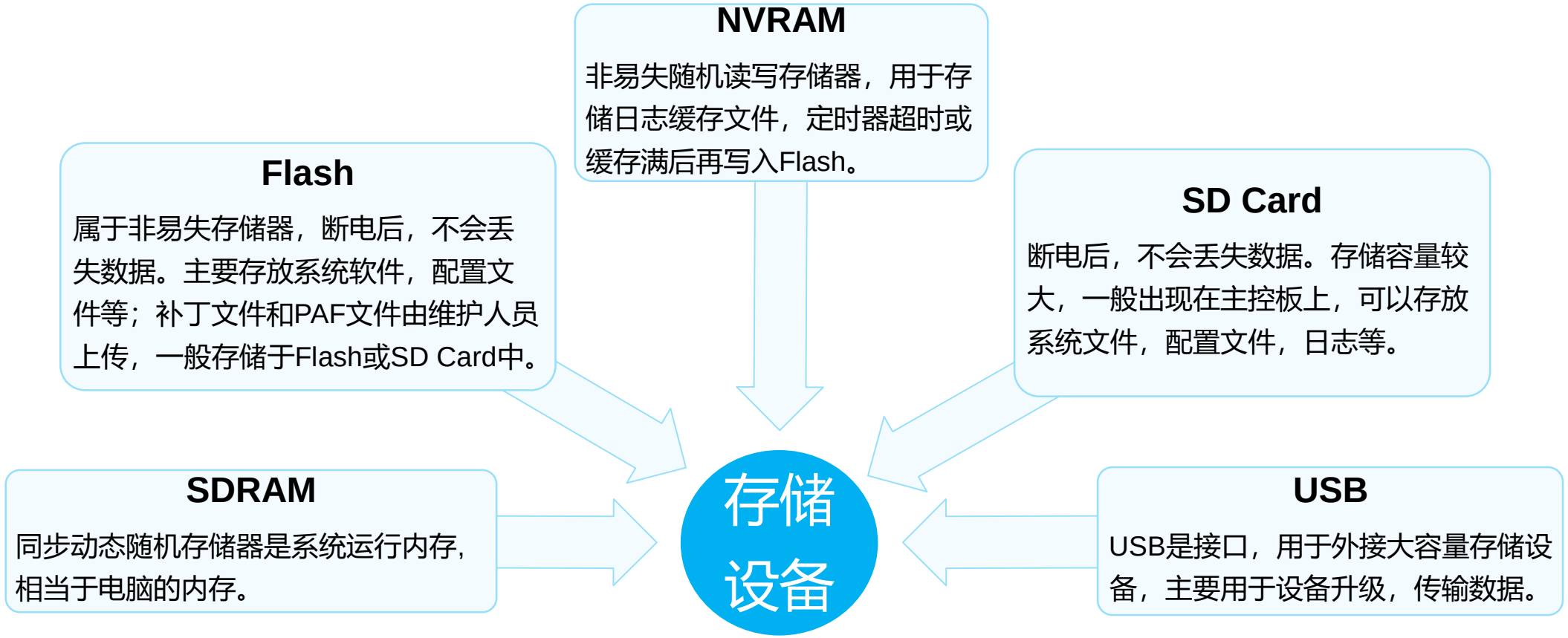
补丁是一种与设备系统软件兼容的软件，用于解决设备系统软件少量且急需解决的问题。常见文件后缀名为：(.pat)。

PAF文件是根据用户对产品需要提供了一个简单有效的方式，来裁剪产品的资源占用和功能特性。常见文件后缀名为：(.bin)。

常见文件类型

存储设备

- 存储设备包括：SDRAM、Flash、NVRAM 、SD Card、USB。



设备初始化过程

- 设备上电后，首先运行BootROM软件，初始化硬件并显示设备的硬件参数，然后运行系统软件，最后从默认存储路径中读取配置文件进行设备的初始化操作。

```
BIOS Creation Date : Jan  5 2020, 18:00:24
DDR DRAM init : OK
Start Memory Test ? ('t' or 'T' is test):skip
Copying Data : Done
Uncompressing : Done
……
Press Ctrl+B to break auto startup ... 1
Now boot from flash:/AR2220E-V200R007C00SPC600.cc,
……
```

设备管理

- 用户对设备的常见管理方式主要有命令行方式和Web网管方式两种。
- 用户需要通过相应的方式登录到设备后才能对设备进行管理。

Web网管方式

- Web网管方式通过图形化的操作界面，实现对设备直观方便地管理与维护，但是此方式仅可实现对设备部分功能的管理与维护。
- Web网管方式可以通过HTTP和HTTPS方式登录设备。

命令行方式

- 命令行方式需要用户使用设备提供的命令行对设备进行管理与维护，此方式可实现对设备的精细化管理，但是要求用户熟悉命令行。
- 命令行方式可以通过Console口、Telnet或SSH方式登录设备。

VRP用户界面

- 用户通过命令行方式登录设备时，系统会分配一个用户界面用来管理、监控设备和用户间的当前会话。
- 设备系统支持的用户界面有Console用户界面和虚拟类型终端VTY（Virtual Type Terminal）用户界面。

Console用户界面

- Console用户界面用来管理和监控通过Console口登录的用户。
- 用户终端的串行口可以与设备Console口直接连接，实现对设备的本地访问。

VTY用户界面

- VTY用户界面用来管理和监控通过VTY方式登录的用户。
- 用户通过终端与设备建立Telnet或STelnet连接后，即建立了一条VTY通道，通过VTY通道实现对设备的远程访问。

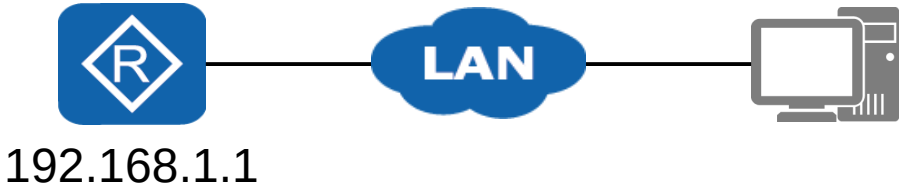
VRP用户级别

- VRP提供基本的权限控制，可以实现不同级别的用户能够执行不同级别的命令，用以限制不同用户对设备的操作。

用户等级	命令等级	名称	说明
0	0	参观级	可使用网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端命令）、部分display命令等。
1	0 and 1	监控级	用于系统维护，可使用display等命令。
2	0,1 and 2	配置级	可使用业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3-15	0,1,2 and 3	管理级	可使用用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。

WEB网管方式登录

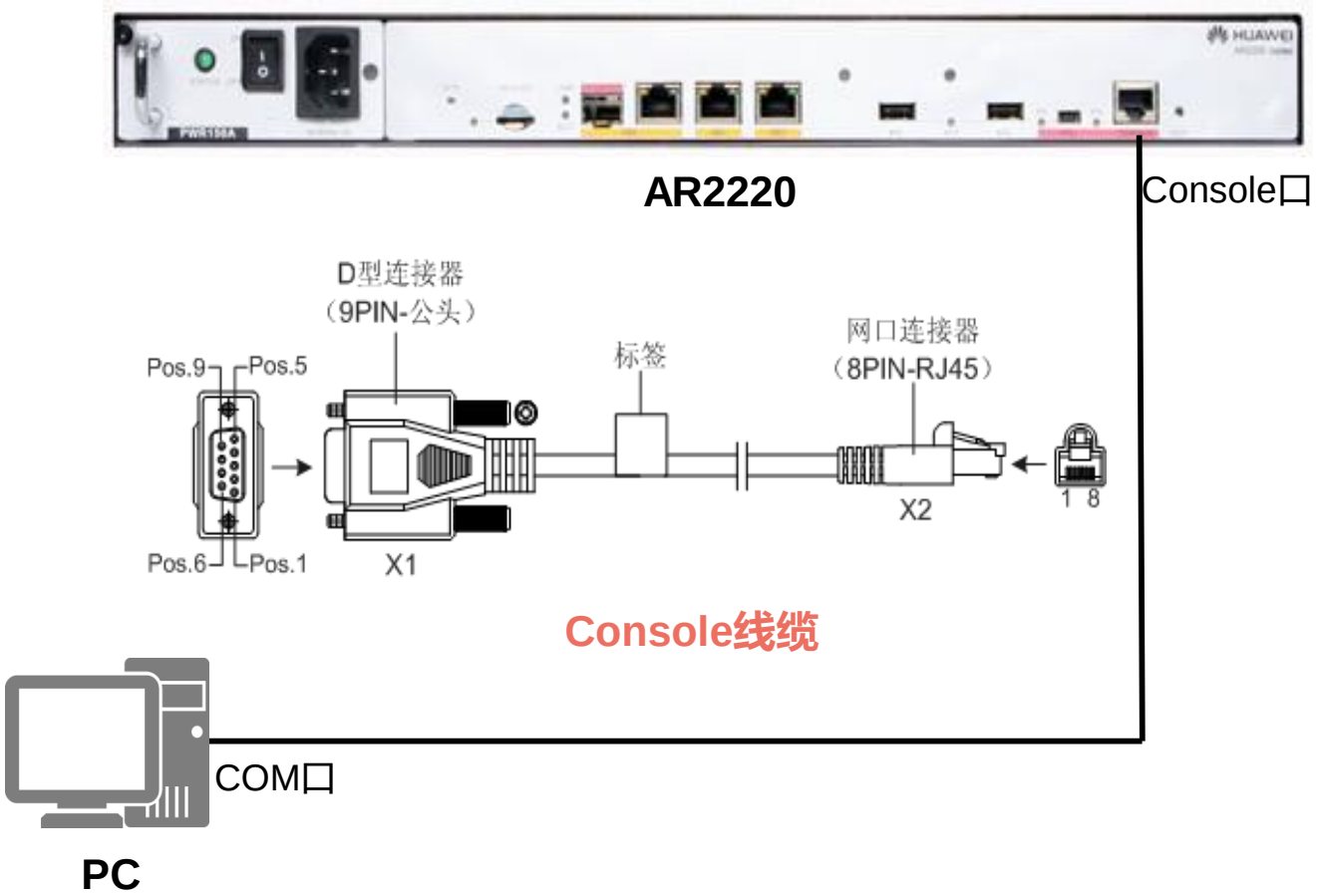
以华为AR系列路由器为例，PC终端打开浏览器软件，在地址栏中输入“https://192.168.1.1”，按下回车键，显示AR Web管理平台登录界面。



命令行方式 - 本地登录

设备登录方式分为两种：本地登录和远程登录。其中本地登录包括：

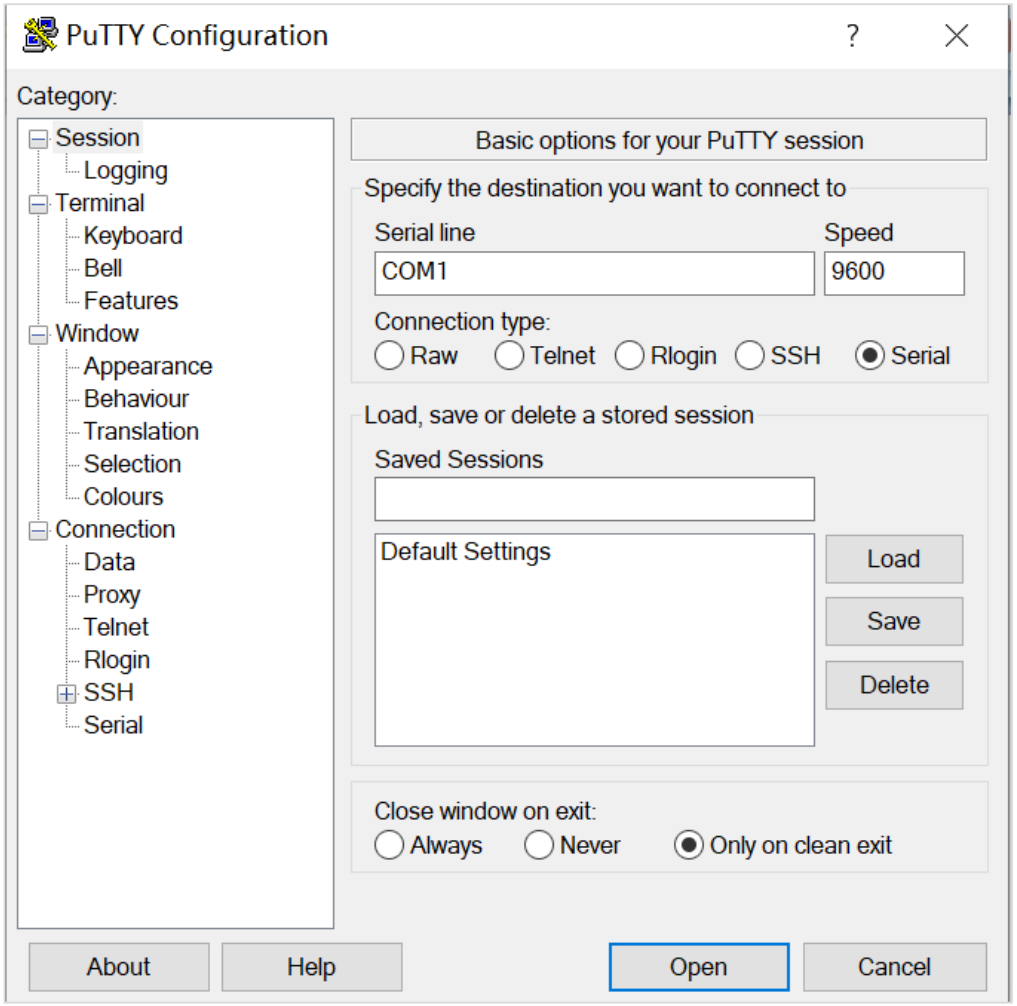
- 当用户需为第一次上电的设备进行配置时，可通过Console口本地登录设备。
- 控制口（Console Port）是一种通信串行端口，由设备的主控板提供。
- 用户终端的串行端口可以与设备Console口直接连接，然后通过PuTTY工具本地登录实现对设备的本地配置。



命令行方式 - 本地登录 (续)

PuTTY工具是一个Telnet、SSH、串行接口等的连接软件。

本地登录时，终端设备采用串口与华为设备Console口连接，所以采用“Serial”连接类型，COM端口根据终端设备实际端口选取，速率固定为9600。

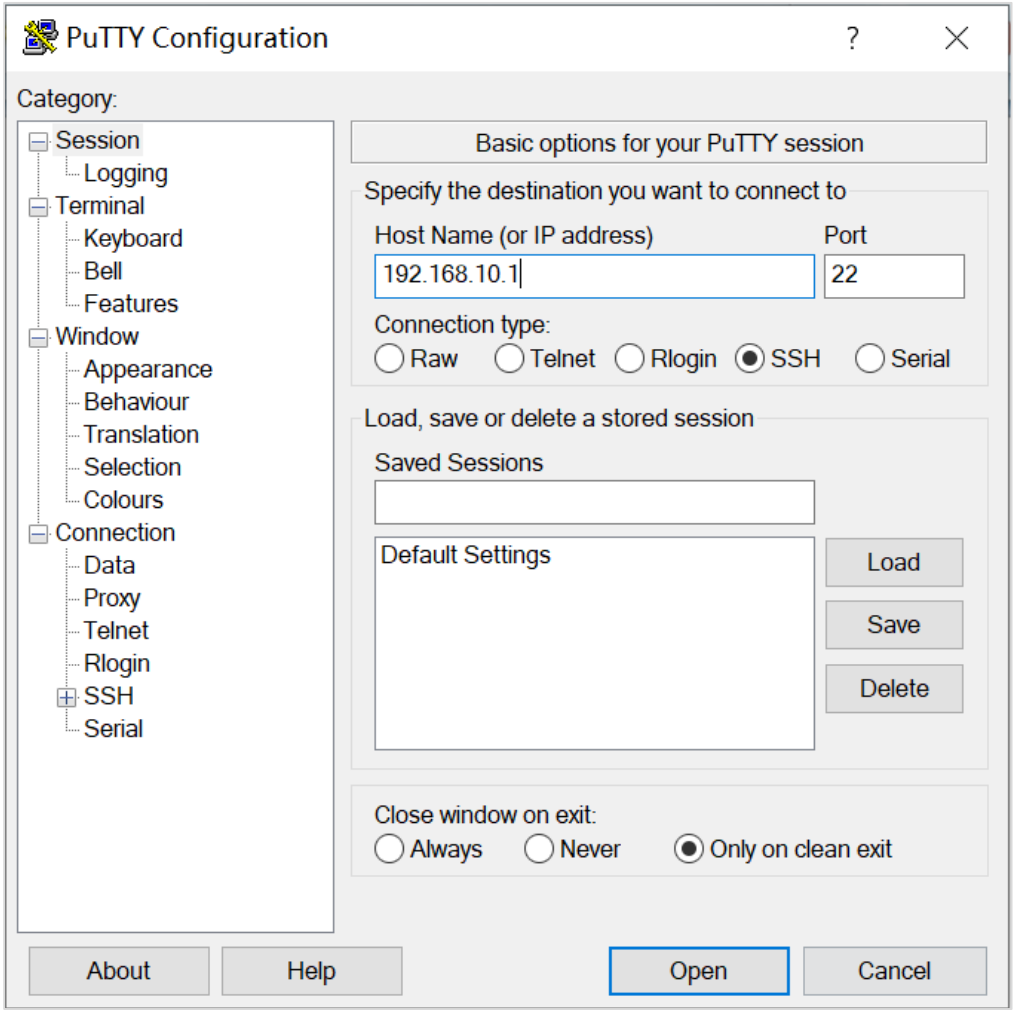


命令行方式 - 远程登录

远程登录允许终端远程登录到任何可以充当远程登录服务器的设备，对这些网络设备进行集中的管理和维护。远程登录方法包括：Telnet和SSH。

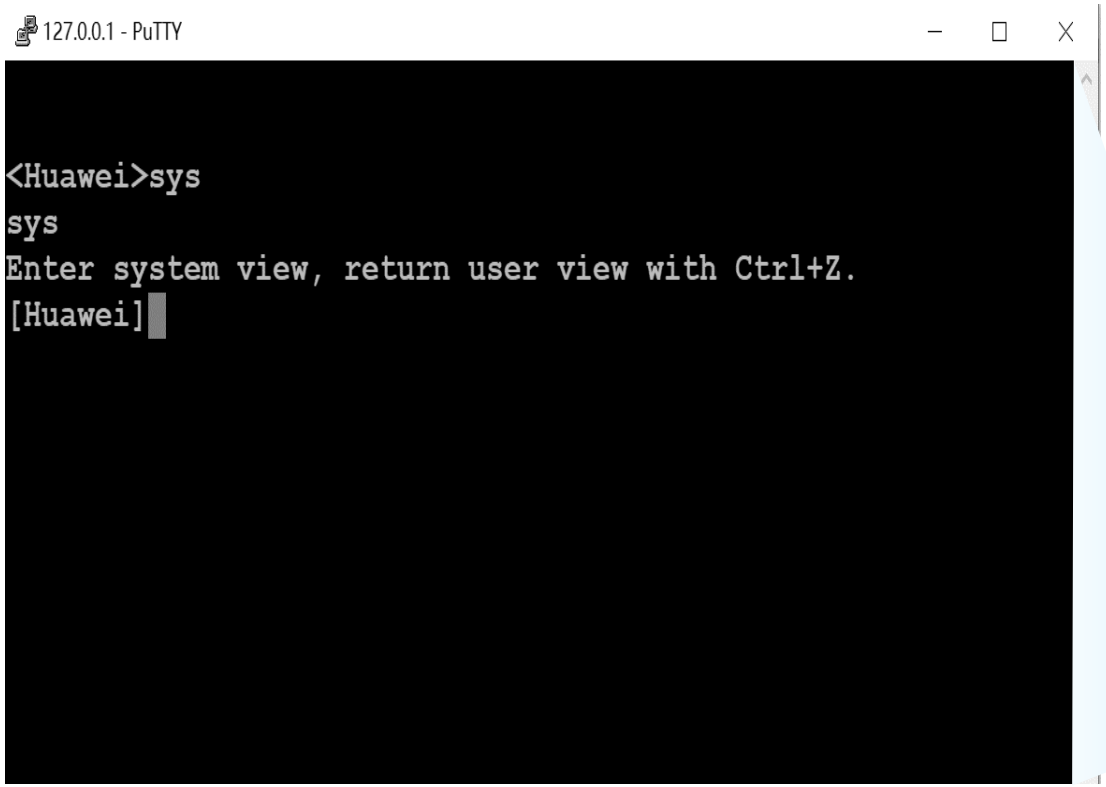
- 如果通过SSH远程登录，连接类型为“SSH”，需要输入远程登录服务器的IP地址，端口号缺省为22。
- 如果通过Telnet远程登录，连接类型为“Telnet”，需要输入远程登录服务器的IP地址，端口号缺省为23。

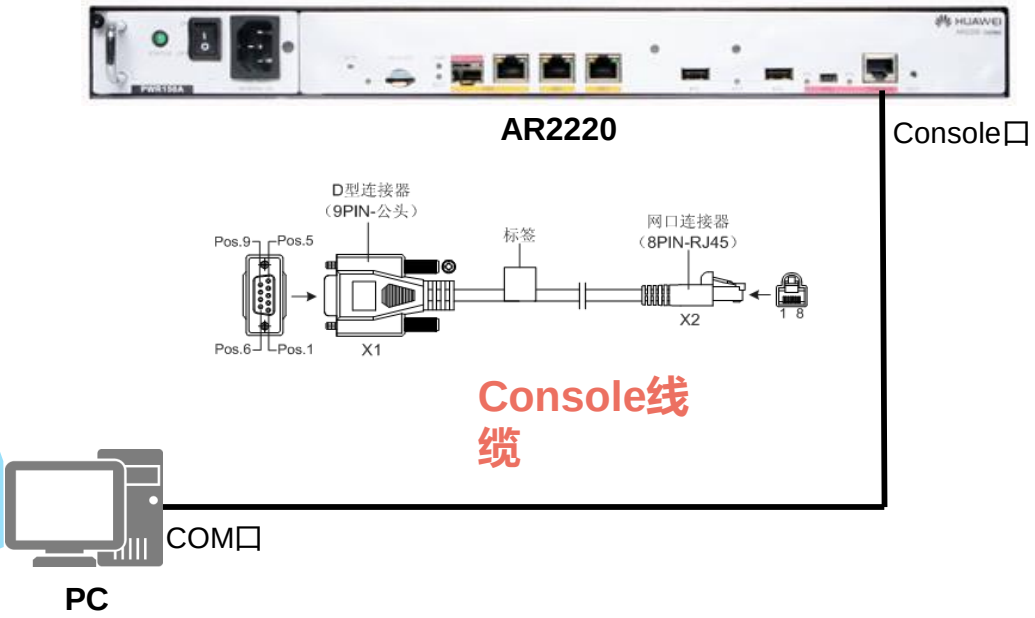
192.168.10.1



命令行界面

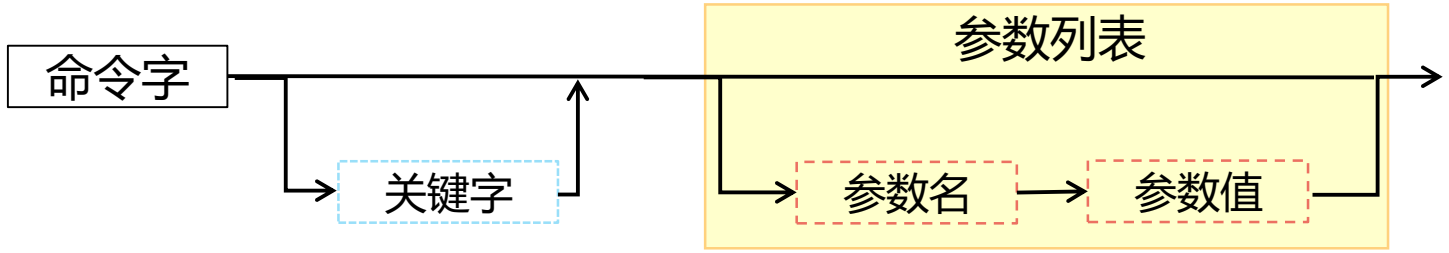
- 登录成功后即进入命令行界面CLI（Command Line Interface）。
- 命令行界面是工程师与网络设备进行交互的常用工具。





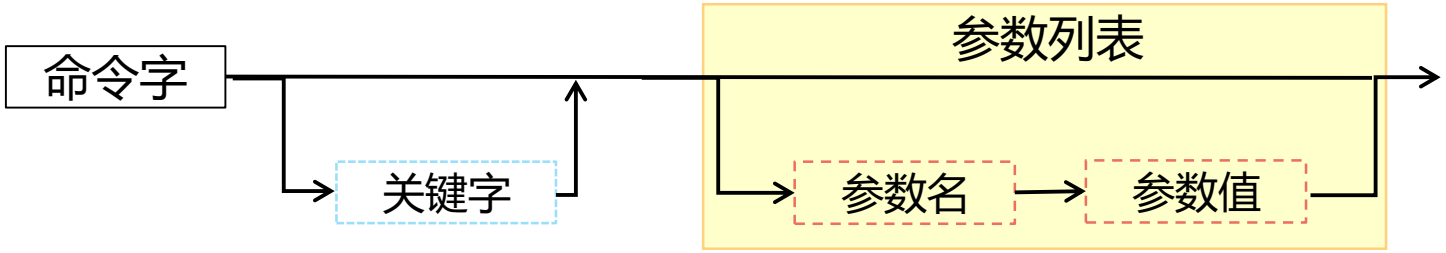
基本命令结构

- 华为提供的命令按照一定的格式设计，用户可以通过命令行界面输入命令，由命令行界面对命令进行解析，实现用户对路由器的配置和管理。



  - 命令字：规定了系统应该执行的功能，如display (查询设备状态)，reboot (重启设备)等命令字。
  - 关键字：特殊的字符构成，用于进一步约束命令，是对命令的拓展，也可用于表达命令构成逻辑而增设的补充字符串。
  - 参数列表：是对命令执行功能的进一步约束。包括一对或多对参数名和参数值。

基本命令结构 (续)

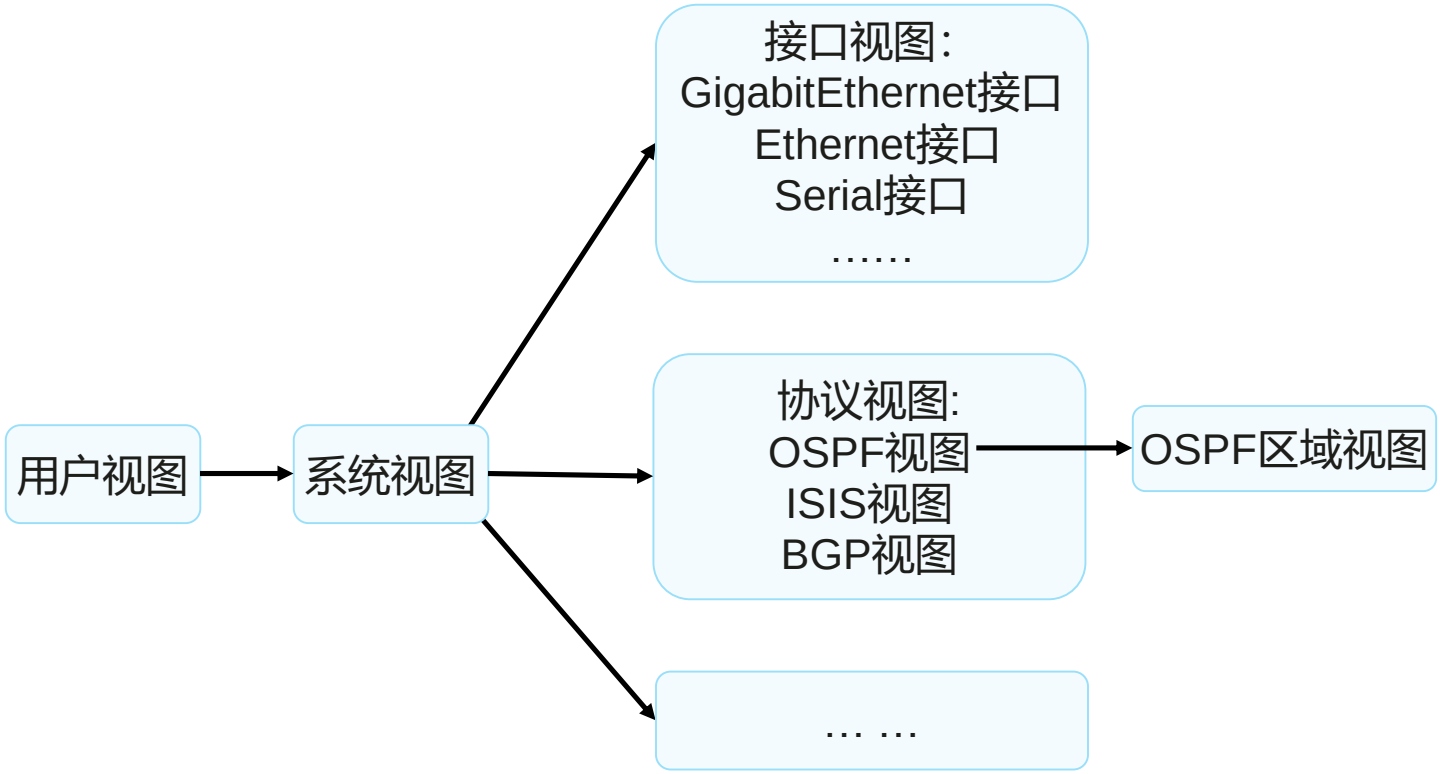


举例1:
display ip interface GE0/0/0，查看接口信息的命令
命令字：display
关键字：ip
参数名：interface
参数值：GE0/0/0

举例2:
reboot，重启设备的命令
命令字：reboot，操作命令都要用命令字，并且必须从规范的命令字集合中选取。

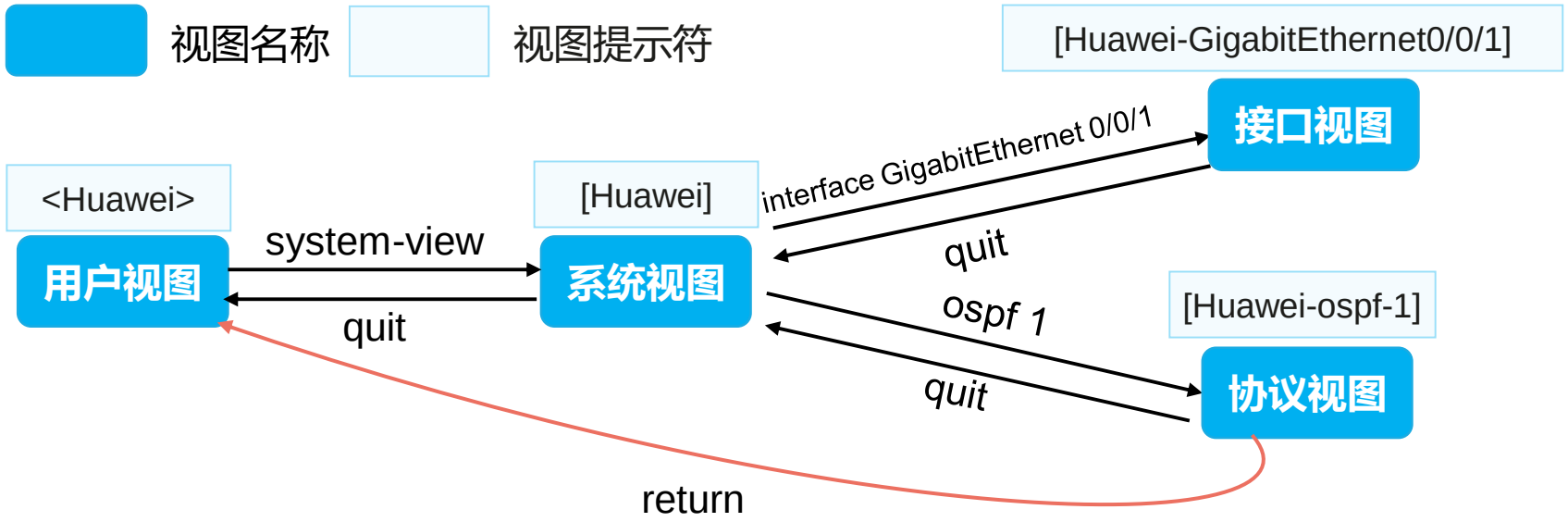
命令行视图

- 设备提供了多样的配置和查询命令，为便于用户使用这些命令，VRP系统按功能分类将命令分别注册在不同的命令行视图下。



- 用户视图：用户可以完成查看运行状态和统计信息等功能。
- 系统视图：用户可以配置系统参数以及通过该视图进入其他的功能配置视图。
- 其他视图：比如接口视图，协议视图，用户可以进行接口参数和协议参数配置。

命令行视图 (续)



命令行举例：

```
<Huawei>system-view                                    #用户首先进入用户视图，通过命令进入系统视图
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1                #在系统视图进入接口视图
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24 #配置IP地址
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit                      #退回到上一个视图
[Huawei]ospf 1                                         #在系统视图进入协议视图
[Huawei-ospf-1]area 0                                  #在协议视图进入OSPF区域视图
[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]return                     #返回用户视图
<Huawei>
```

编辑命令行

- 设备的命令行界面提供基本的命令行编辑功能，以下为常用的编辑功能：

1、功能键

  - 退格键Backspace：删除光标位置的前一个字符，光标左移，若已经到达命令首，则响铃告警。
  - 左光标键←或<Ctrl+B>：光标向左移动一个字符位置，若已经到达命令首，则响铃告警。
  - 右光标键→或<Ctrl+F>：光标向右移动一个字符位置，若已经到达命令尾，则响铃告警。

编辑命令行 (续1)

2、不完整关键字输入

- 设备支持不完整关键字输入，即在当前视图下，当输入的字符能够匹配唯一的关键字时，可以不必输入完整的关键字，例如：

```
<Huawei>d cu
<Huawei>di cu
<Huawei>dis cu
<Huawei>d c
        ^
Error:Ambiguous command found at '^' position.
<Huawei>dis c
           ^
Error:Ambiguous command found at '^' position.
```

“display current-configuration”命令，可以输入d cu、di cu或dis cu等都可以执行此命令，但不能输入d c或dis c等，因为以d c、dis c开头的命令不唯一。

编辑命令行 (续2)

3、Tab键的使用

- 如果与之匹配的关键字唯一，按下<Tab>键，系统自动补全关键字，补全后，反复按<Tab>关键字不变。

```
[Huawei] info-                    #按下Tab键
[Huawei] info-center
```

- 如果与之匹配的关键字不唯一，反复按<Tab>键可循环显示所有以输入字符串开头的关键字。

```
[Huawei] info-center log          #按下Tab键
[Huawei] info-center logbuffer    #继续按Tab键循环翻词
[Huawei] info-center logfile
[Huawei] info-center loghost
```

- 如果没有与之匹配的关键字，按Tab键后，关键字不变。

```
[Huawei] info-center loglog       #输入错误的关键字，按下Tab键
[Huawei] info-center loglog
```

使用命令行在线帮助

- 用户在使用命令行时，可以使用在线帮助以获取实时帮助，无需记忆大量的复杂的命令。
- 命令行在线帮助可分为完全帮助和部分帮助，可通过输入“？”实现。

完全帮助

- 当用户输入命令时，可以使用命令行的完全帮助获取全部关键字和参数的提示。

```
<Huawei> ?
User view commands:
  arp-ping       ARP-ping
  autosave       <Group> autosave command group
  backup         Backup  information
  cd             Change current directory
  clear          Clear
  clock          Specify the system clock
...
```

部分帮助

- 当用户输入命令时，如果只记得此命令关键字的开头一个或几个字符，可以使用命令行的部分帮助获取以该字符串开头的所有关键字的提示。

```
<Huawei> d?
  debugging  <Group> debugging command group
  delete     Delete a file
  dialer     Dialer
  dir        List files on a filesystem
  display    Display information
```

解读命令行的错误信息

- 用户键入的命令，如果通过语法检查，则正确执行，否则系统将会向用户报告错误信息。

```
[Huawei] sysname
                ^
Error:Incomplete command found at ‘^’ position.        #箭头所指地方提示命令不完整，需要进一步补齐

[Huawei] router if 1.1.1.1
                ^
Error: Unrecognized command found at ‘^’ position.     #箭头所指地方提示该命令不能识别，需要确认命令正确性

[Huawei] a
         ^
Error:Ambiguous command found at ‘^’ position.         #箭头所指的命令不明确，有多个a开头的命令字

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ospf cost 800000          #箭头所指的参数值越界
                                       ^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
```

使用undo命令行

- 在命令前加undo关键字，即为undo命令行。undo命令行一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项配置。以下为参考案例：
  - 使用undo命令行恢复缺省情况

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Server
[Server] undo sysname
[Huawei]
```

  - 使用undo命令禁用某个功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server enable
[Huawei] undo ftp server
```

  - 使用undo命令删除某项设置

```
[Huawei]interface g0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address
```

使用命令行的快捷键

- 用户可以使用设备中的快捷键，完成对命令的快速输入，从而简化操作。
- 系统中的快捷键分成两类，自定义快捷键和系统快捷键。

自定义快捷键

- 自定义快捷键：共有4个，<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>和<Ctrl+U>。
- 用户可以根据自己的需要将这4个快捷键与任意命令进行关联，当使用快捷键时，系统自动执行它所对应的命令。

```
<Huawei> system-view

[Huawei] hotkey ctrl_l "display tcp status"
```

系统快捷键

- CTRL_A：将光标移动到当前行的开头
- CTRL_B：将光标向左移动一个字符
- CTRL_C：停止当前命令的运行
- CTRL_E：将光标移动到当前行的末尾
- CTRL_X：删除光标左侧所有的字符
- CTRL_Y：删除光标所在位置及其右侧所有的字符
- CTRL_Z：返回到用户视图
- CTRL+]：终止当前连接或切换连接

常见文件系统操作命令

1.查看当前目录

```
<Huawei>pwd
```

2.显示当前目录下的文件信息

```
<Huawei>dir
```

3.查看文本文件的具体内容

```
<Huawei>more
```

4.修改用户当前界面的工作目录

```
<Huawei>cd
```

5.创建新的目录

```
<Huawei>mkdir
```

常见文件系统操作命令 (续1)

6.删除目录

```
<Huawei>rmdir
```

7.复制文件

```
<Huawei>copy
```

8.移动文件

```
<Huawei>move
```

9.重命名文件

```
<Huawei>rename
```

10.删除文件

```
<Huawei>delete
```

常见文件系统操作命令 (续2)

11.恢复删除的文件

```
<Huawei>undelete
```

12.彻底删除回收站中的文件

```
<Huawei>reset  recycle-bin
```

基本配置命令

1.配置设备名称

[Huawei] **sysname** *name*

2.设置系统时钟

<Huawei> **clock timezone** *time-zone-name* **{ add | minus }** *offset*

- 用来对本地时区信息进行设置。

<Huawei> **clock datetime** [**utc**] *HH:MM:SS YYYY-MM-DD*

- 用来设置设备当前或UTC日期和时间。

<Huawei> **clock daylight-saving-time**

- 用来设置设备的夏令时。

基本配置命令 (续1)

3.配置命令等级

```
[Huawei] command-privilege level level view view-name command-key
```

- 用来设置指定视图内的命令的级别。命令级别分为参观、监控、配置、管理4个级别，分别对应标识0、1、2、3。

- 4.配置用户通过Password方式登录设备

```
[Huawei]user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4]set authentication password cipher information
```

- 用来进入指定的用户视图并配置用户认证方式为password。系统支持的用户界面包括Console用户界面和VTY用户界面，Console界面用于本地登录，VTY界面用于远程登录。默认情况下，设备一般最多支持15个用户同时通过VTY方式访问。

基本配置命令 (续2)

5.配置用户连接的超时时间

```
[Huawei] idle-timeout minutes [ seconds ]
```

- 用来设置用户界面断开连接的超时时间。如果用户在一段时间内没有输入命令，系统将断开连接。缺省情况下，超时时间是10分钟。

6.配置接口IP地址

```
[Huawei]interface interface-number
[Huawei-interface-number]ip address ip address
```

- 用来给设备上的物理或逻辑接口配置IP地址。

7.查看当前运行的配置文件

```
<Huawei>display current-configuration
```

基本配置命令 (续3)

8.配置文件保存

```
<Huawei>save
```

9.查看保存的配置

```
<Huawei>display saved-configuration
```

10.清除已保存的配置

```
<Huawei>reset saved-configuration
```

11.查看系统启动配置参数

```
<Huawei> display startup
```

- 用来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件、License文件、补丁文件以及语音文件。

基本配置命令 (续4)

12.配置系统下次启动时使用的配置文件

```
<Huawei>startup saved-configuration configuration-file
```

- 设备升级时，可以通过此命令让设备下次启动时加载指定的配置文件

- 13.配置设备重启

```
<Huawei>reboot
```

案例一：文件查询命令、目录操作

- 需求说明：
  - 查看路由器RTA当前目录下的文件和目录的信息；
  - 创建一个新目录test，然后删除该目录。

RTA

```
<RTA>pwd
flash:
<RTA>dir
Directory of flash:/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-        -         Dec 27 2019  02:54:09   dhcp
    1  -rw-      121,802     May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-      2,263       Dec 27 2019  02:53:59   statemach.efs
    3  -rw-      828,482     May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip

1,090,732 KB total (784,464 KB free)
<RTA>mkdir test
<RTA>dir
Directory of flash:/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-      -           Dec 27 2019 02:54:39     test
    1  drw-      -           Dec 27 2019 02:54:09     dhcp
    2  -rw-      121,802     May 26 2014 09:20:58     portalpage.zip
    3  -rw-      2,263       Dec 27 2019 02:53:59     statemach.efs
    4  -rw-      828,482     May 26 2014 09:20:58     sslvpn.zip

1,090,732 KB total (784,460 KB free)
<RTA>rmdir test
```

案例二：文件操作

- 需求说明：
  - 将文件sslvpn.zip重命名为save.zip;
  - 将文件save.zip复制并命名为file.txt;
  - 将文件file.txt移动到dhcp目录下;
  - 删除文件file.txt;
  - 恢复删除文件file.txt。

RTA

```
<RTA>rename sslvpn.zip save.zip
Rename flash:/sslvpn.zip to flash:/save.zip? (y/n)[n]:y
Info: Rename file flash:/sslvpn.zip to flash:/save.zip ......Done
<RTA>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-            -  May 12 2025 08:28:28   dhcp
    1  -rw-      121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-      828,482  May 26 2014 09:20:58   save.zip
    3  -rw-        2,263  May 12 2025 08:28:25   statemach.efs

1,090,732 KB total (784,464 KB free)
<RTA>copy save.zip file.txt
<RTA>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-            -  May 12 2025 08:28:28   dhcp
    1  -rw-      121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-      828,482  May 12 2025 08:42:23   file.txt
    3  -rw-      828,482  May 26 2014 09:20:58   save.zip
    4  -rw-        2,263  May 12 2025 08:28:25   statemach.efs

1,090,732 KB total (783,652 KB free)
```

案例二：文件操作 (续)

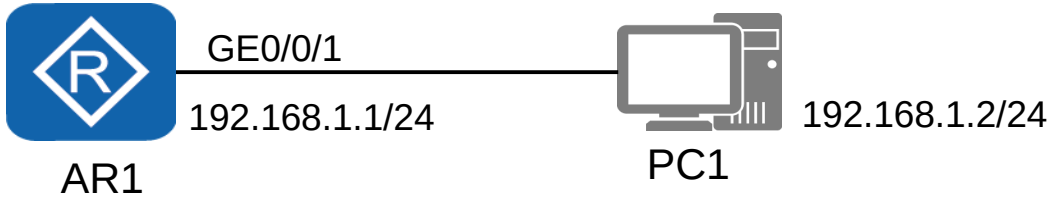
- 需求说明：
  - 将文件sslvpn.zip重命名为save.zip;
  - 将文件save.zip复制为file.txt；
  - 将文件file.txt移动到dhcp目录下；
  - 删除文件file.txt；
  - 恢复删除文件file.txt。

RTA

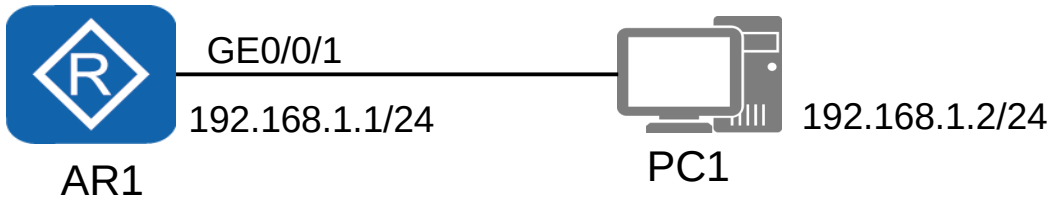
```
<RTA>move file.txt flash:/dhcp/
<RTA>cd dhcp
<RTA>dir
Directory of flash:/dhcp/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-            98  May 12 2025 08:28:28   dhcp-duid.txt
    1  -rw-       828,482  May 12 2025 08:42:23   file.txt

1,090,732 KB total (783,652 KB free)
<RTA>delete file.txt
<RTA>dir
Directory of flash:/dhcp/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-            98  May 12 2025 08:28:28   dhcp-duid.txt

1,090,732 KB total (783,648 KB free)
<RTA>undelete file.txt
<RTA>dir
Directory of flash:/dhcp/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-            98  May 12 2025 08:28:28   dhcp-duid.txt
    1  -rw-       828,482  May 12 2025 08:42:23   file.txt
1,090,732 KB total (783,648 KB free)
```

案例三：VRP基本配置命令

- 某工程师需要为公司配置路由器，需求如下：
  - 路由器与PC互通，地址规划如图；
  - 公司其他人员可以通过PC远程登录访问路由器，密码是huawei123，但是只能查看配置不能随意修改配置命令；
  - 将当前配置保存为huawei.zip文件，并配置系统下次启动时使用该配置文件。



配置步骤



配置接口地址

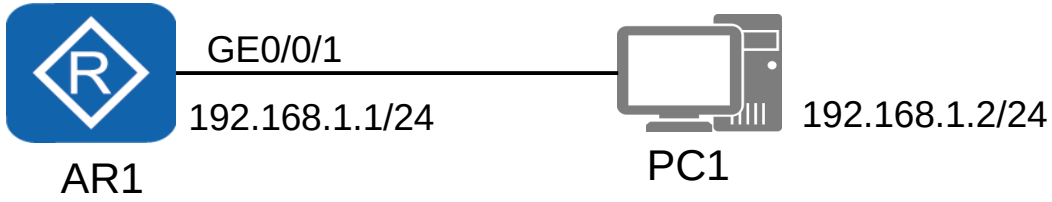
```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname AR1
[AR1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

配置用户权限和用户认证

```
[AR1]user-interface vty 0 4
[AR1-ui-vty0-4]authentication-mode password
Please configure the login password (maximum length
16):huawei123
[AR1-ui-vty0-4]user privilege level 1
[AR1-ui-vty0-4]quit
```

不同版本设备在配置设备密码时，命令会有稍微不同，具体操作命令可以参考产品文档。

配置步骤 (续)

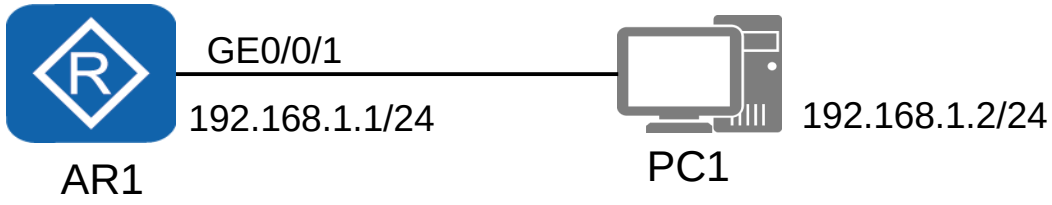


配置系统下次启动文件

```
<AR1>save huawei.zip
 Are you sure to save the configuration to huawei.zip? (y/n)[n]:y
  It will take several minutes to save configuration file, please wait.........
  Configuration file had been saved successfully
  Note: The configuration file will take effect after being activated
<AR1>startup saved-configuration huawei.zip
```

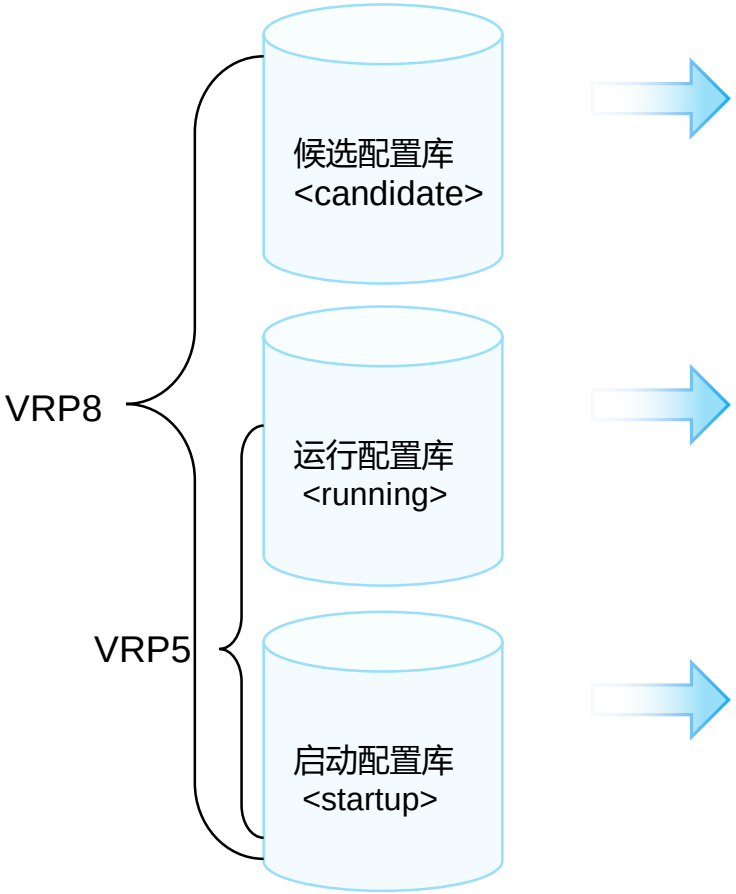
配置默认保存在vrpcfg.cfg文件中，也可以创建保存文件名称，华为VRPv5与VRPv8操作系统指定启动文件的命令是相同的，不同在于保存的目录不同。

查看配置结果




```
<AR1>display startup
MainBoard:
  Startup system software:                          null
  Next startup system software:             null
  Backup system software for next startup:          null
  Startup saved-configuration file:         flash:/vrpcfg.zip
  Next startup saved-configuration file:            flash:/huawei.zip
  Startup license file:                             null
  Next startup license file:                        null
  Startup patch package:                            null
  Next startup patch package:               null
  Startup voice-files:                              null
  Next startup voice-files:                         null
```

更多信息



<Huawei>display configuration candidate
命令用来显示设备当前未提交的命令行信息。

当用户完成一系列配置后还未提交时,这些命令会放置在候选配置库。

<Huawei>display current-configuration
命令用来查看路由器当前生效的配置参数。

当用户将配置命令提交后,这些命令会放置在运行配置库。

<Huawei>display startup
命令用来显示与本次及下次启动相关的系统软件、配置文件名、PAF文件名和补丁文件名。

当用户将配置保存后,这些命令会放置在启动配置库。

VRP5操作系统只有运行配置库和启动配置库，配置命令后直接生效无需提交，而VRP8操作系统配置命令后需要提交才能生效。

本节小结

- 网络设备
- 华为VRP系统概述
- 命令行基础

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2025 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

HUAWEI